例

2.2A

量表發展全程實例

Worked Example: Building a Usability Scale Step by Step

以 2.2 第 59 張的『長者用藥遵從 App 易用性量表』為例，從零走完八個關卡；
每一關先看『圖解』抓概念，再看實例（做了什麼、得到什麼數字、下了什麼決定）與『照著做』。
⑤–⑧ 附 jamovi ／ SPSS ／ R 操作，最後附空白模板與 R 腳本（教學用虛構數據，可自行驗算）。

使用說明

這份實例怎麼用：先讀懂、再照做、最後套模板

觀念請先讀 2.2 第 38–60 張（量表發展與驗證）；這份只講『實際怎麼做』

依你的目的挑讀法：每關都照『圖解 → 實例 → 照著做 → 軟體操作』排好

想看懂流程	要自己做量表	要跑統計	要交作業／寫論文
每關第一張『圖解』 再讀後面的實例頁	**每關最後的『照著做』** 把本例換成你的構念	**⑤–⑧ 的『軟體操作』** jamovi、SPSS、R 三選一	**第 68 張起的模板** 直接複製填寫

開工前先備齊（打勾再開始）

- ☐ **構念＋族群** 測誰、在什麼情境
- ☐ **專家 6–10 位** 關卡③
- ☐ **受訪者約 10 人** 關卡④
- ☐ **兩批樣本** A、B 各 ≥ 200 （⑤–⑧）
- ☐ **倫理審查** ③ 起接觸人，先送審
- ☐ **時程** ①–⑧ 常需一學期以上

重點 每一關都要留下『做了什麼＋多少人＋什麼數字＋刪了哪些題』的紀錄——這份紀錄就是論文方法章與附錄的原料。

一張圖看懂：做量表，就像選拔一支球隊

灰字是『選球隊』，粗字是『做量表』——看不見的易用性，要靠挑對題目來量

前四關
靠『人』把關
不跑統計

① 概念界定
先決定要哪幾個位置
定出構面
3 個構面

→

② 產生題項
廣發報名，人先找多
寫題庫
30 題（最終 2 倍）

→

③ 內容效度
教練團逐一評估
專家評分 CVI
30 → 25 題

→

④ 認知訪談
試訓：聽得懂戰術嗎
長者邊答邊說
25 → 26 題

↓

後四關
靠『資料』
檢驗

⑤ 項目分析
體能測驗，淘汰弱者
四把尺體檢
26 → 20 題

→

⑥ EFA
分組練球，看誰站哪
題目自己分群
20 → 15 題

→

⑦ CFA
換個對手，正式比賽
新樣本 B 驗證
3 構面站得住

→

⑧ 信效度
看整季成績單
四項總體檢
一致、分得開

重點 前四關都在『修題目』，後四關都在『考題目』；每一關都會淘汰或修正一些題，最後才留下 15 題。

全程地圖：八個關卡、兩批樣本、題數 30 → 15

先看全貌；後面每一張的眉標都標出它在哪一關



①–④ 不跑統計：焦點團體 26 人
專家 6 位、認知訪談 10 人

⑤⑥ 樣本 A： 260 人
項目分析＋ EFA

⑦⑧ 樣本 B： 240 人
CFA ＋信效度（60 人再測）

任何一關不過 → 回頭修題再走一次

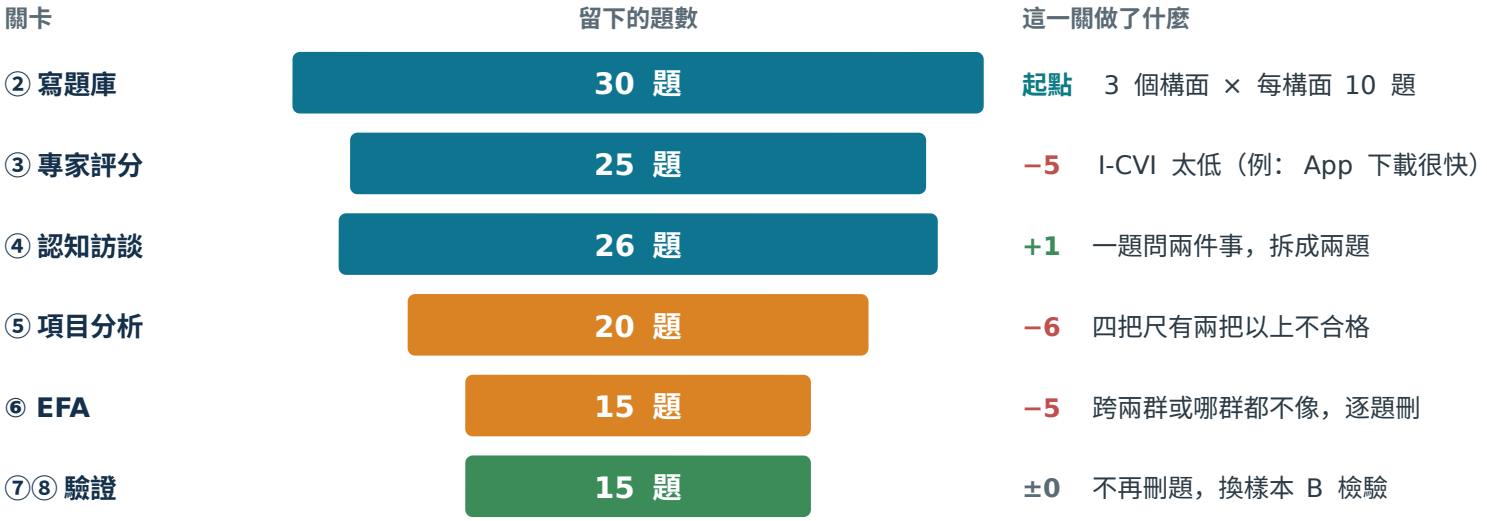
①–④ 不跑統計；⑤⑥ 只用樣本 A；⑦⑧ 只用樣本 B——EFA 與 CFA 用的是兩批不同的人。

題數 30 → 25 → 26 → 20 → 15；第 8 張先對照 2.2 第 59 張的四個錯誤，各出在哪一關。

教學重點 題數一路刪減是正常的： 30 題最後只留一半。每刪一題都要留下理由（數字＋題意），審查者最常問的就是『為什麼刪這題』。

題數漏斗：30 題怎麼一路變成 15 題

每一關刪了（或加了）幾題、為什麼——顏色代表這一關用到哪一批人



重點 藍綠＝不跑統計（專家、長者）、橘＝樣本 A 260 人、綠＝樣本 B 240 人。題庫先寫多，後面才有本錢刪。

探索性因素分析（EFA, Exploratory Factor Analysis）主要包含 檢驗適用性、選定提取方法、決定因素數量、選擇轉軸方式、篩選題項與命名 五大步驟

八關一覽：每一關要準備什麼、做完拿到什麼

最右欄是本份的模板編號；過關標準的門檻與 2.2 第 58 張總覽表一致

關卡	你要準備	做完拿到	過關標準	模板
① 概念界定	文獻、現成量表、焦點團體	操作型定義＋構面表	每個構面有理論＋原話支持	T6
② 產生題項	構面定義	題庫（≥ 最終題數 2 倍）	一題一事、具體、用受訪者的話	T6
③ 內容效度	專家 6–10 位	每題 I-CVI、S-CVI/Ave	I-CVI ≥ .78、S-CVI/Ave ≥ .90	T1、T2
④ 認知訪談	目標族群約 10 人	語意修正清單	修改後再試答不再誤解	T4
⑤ 項目分析	樣本 A（每題 5–10 人）	四把尺結果	兩把以上不合格即刪	T3、T7
⑥ EFA	樣本 A（≥ 200 人）	因素數、負荷量矩陣	KMO > .60、主負荷 ≥ .40	T4、T7
⑦ CFA	樣本 B（與 A 不重複）	適配度、標準化負荷量	CFI ≥ .95、RMSEA ≤ .06	T8
⑧ 信效度	樣本 B＋再測 50–99 人	AVE、CR、HTMT、ICC	AVE ≥ .50、CR ≥ .70	T5、T8

重點 照表走：左欄的東西備齊才開工，右側標準達到才進下一關。任何一關不過，就回頭修題再走一次。

故事背景：這份量表，其實做了兩次

2.2 第 59 張隨堂練習裡『某團隊』的報告，就是這個團隊的第一版；本份講義帶他們從頭重做一次

第一版：急著跑統計（2.2 第 59 張的報告）

自己寫 26 題
沒先界定構面
→
只收 45 人
每題不到 2 人
→
跳過項目分析
弱題全留
→
EFA→CFA→ 信效度
同一批人

第二版：八個關卡一關一關走（本份）

①② 3 構面
30 題題庫
→
③④ 專家 6 +長者 10
先把題目修好
→
⑤⑥ 樣本 A 260
刪弱題、找構面
→
⑦⑧ 樣本 B 240
驗證結構與信效度

結果：同一份量表，四個燈號

	第一版	第二版
Q1 適不適合	✗ KMO .55	✓ KMO .91
Q2 幾個因素	✗ 5 個	✓ 3 個
Q3 CFA 適配	✗ CFI .91 RMSEA .11	✓ CFI .977 RMSEA .050
Q4 收斂效度	✗ AVE .38	✓ AVE .55-.65

重點　下一張把第一版的四個錯誤（Q1-Q4）逐一對到『本來該在哪一關被攔下』；之後每一關都會回頭比較第一版與第二版。

第一版的四個錯誤：各出在哪一關？

2.2 第 59 張的報告，就是這個團隊的第一版——錯誤會一關傳一關

2.2 第 59 張	第一版做了什麼	錯在哪一關	正確做法（見第幾張）
Q1 KMO .55 Bartlett p = .21	前測只收 45 人，就拿 26 題直接跑 EFA（每題不到 2 人）	⑥ 的前提：樣本數	另收樣本 A 260 人 → KMO .91（第 28、41 張）
Q2 特徵值 > 1 抽出 5 個因素	只看 Kaiser 規則；其中 2 個因素各只有 1 題、無法命名	⑥ 決定因素數	改用平行分析 → 3 個因素（第 42 張）
Q3 CFI .91 RMSEA .11	把含單題因素的 5 因素模型直接拿去 CFA	⑦（被 ⑥ 的錯拖累）	3 因素模型＋新樣本 B → RMSEA .050（第 51 張）
Q4 AVE .38 CR .82	8 題全留，其中 3 題負荷量不到 .50	⑤ 項目分析被跳過	先淘汰弱題 → AVE .55–.65（第 34、35、56 張）

重點 四個錯其實是同一個病：急著跑統計、跳過前面的關卡。樣本不夠（Q1）→ 因素數抓錯（Q2）→ CFA 不合（Q3）；弱題沒先刪（Q4）→ AVE 被拉低。

關卡① 圖解：構面要理論和原話都對得上

承上 全程地圖與第一版的四個錯誤（第 4–8 張） → **本頁** 關卡①：先確認 SUS 不夠用，再從理論＋長者原話對出 3 個構面



ISO 9241-11（國際標準的易用性定義）：特定使用者在特定情境下達成目標的『效能』（做得到、做得對）、『效率』（省時省力）與滿意度。
TAM 科技接受模式（Davis, 1989）：人願不願意用新科技，看『知覺易用性』（覺得好學好用）與『知覺有用性』（覺得對自己有幫助）。

重點 只有理論，未必是長者在意的；只有原話，可能只是個人抱怨。兩邊都有支持才寫進構面表，也就是 EFA 要驗證的預期。

關卡①：先確認『要自己編』，再把概念寫清楚

自編量表之前，要先證明現成的不夠用

第一步：先找現成量表

找到 SUS　系統易用性量表，10 題（題目見備忘稿）

有問到長者最在意的事嗎?
✗ 字看不看得清楚　✗ 提醒有沒有幫到吃藥

決定：自編
補上 SUS 沒問的面向

SUS 不丟
留到關卡⑧當比較對象，檢驗新量表的聚斂效度

第二步：寫出操作型定義（四格填滿）

誰	65 歲以上、每天吃慢性病藥的長者
在哪	在家，自己用手機 App
做什麼	三項核心任務：設定吃藥提醒、提醒響時確認服藥、查看服藥紀錄
測什麼	做這三件事時主觀感受到的『看得清楚、操作容易、提醒有用』程度

重點　定義要寫到『換一個人來讀，也知道測誰、在什麼情境、測什麼』。範圍越清楚，題目越好寫、專家越好評。

關卡①：三個構面從哪裡來？理論＋長者原話

焦點團體 3 場（長者 20 人）＋照顧者 1 場（6 人），逐字稿編碼後與理論對照

構面	定義	理論依據	焦點團體原話（例）
看得清楚	畫面上的字、顏色、圖示與藥品照片，長者能否看清、認得出來	ISO 9241-11 效能；老化帶來的視力退化	「字太小，都要叫孫子唸給我聽」
操作容易	設定與修改的步驟是否少、好記，按錯時能不能回頭	ISO 9241-11 效率；TAM 知覺易用性	「按錯一次，就不知道跑去哪裡了」
提醒有用	提醒是否真的幫助按時吃藥，並留下服藥紀錄	TAM 知覺有用性；用藥遵從文獻	「有響才記得吃，但要告訴我吃哪一顆」

重點 構面不是研究者想像出來的：理論說『應該有什麼』，長者原話說『實際在意什麼』，對得上才定案。這三個構面就是 EFA 要驗證的理論預期。

關卡① 照著做：先找現成量表，再寫定義與構面

白話：先證明『非自己編不可』，再把『測誰、在哪、測什麼』寫到別人看得懂

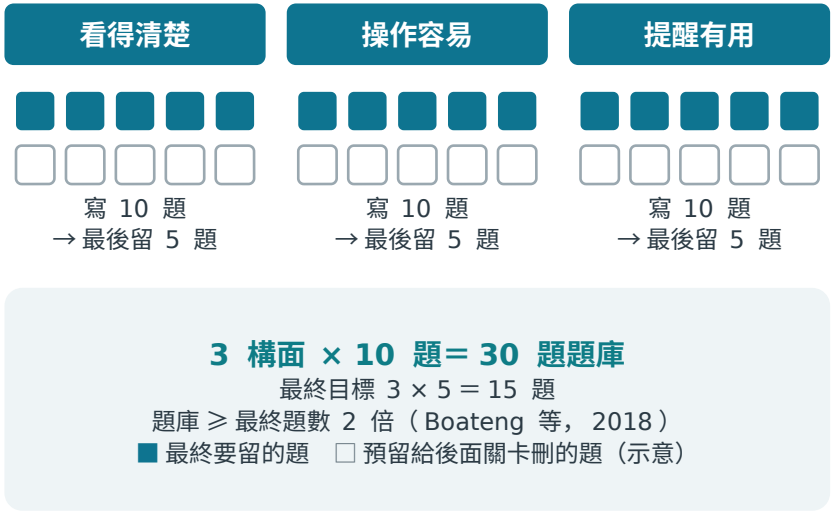
步驟	做什麼	怎麼做（把本例換成你的構念）	產出
1	**找現成量表**	查 PubMed、華藝與 COSMIN 資料庫，列 3–5 份候選量表，逐一比對族群、情境、構面	候選量表比較表
2	**判斷要不要自編**	寫下現成量表缺什麼（本例：SUS 沒問看不看得清楚、提醒有沒有用）；缺口講得出來才自編	自編理由一段
3	**寫操作型定義**	依序填四格：誰、在哪、做什麼任務、測什麼感受（格式同第 10 張右卡）	操作型定義一段
4	**找構面**	文獻列出理論構面；焦點團體 3–4 場、逐字稿編碼，把原話歸到構面	構面對照表（同第 11 張）
5	**定案**	理論與原話對得上的才留；只出現在一邊的先記備忘，再與指導教授討論	構面清單＝ EFA 的預期

過關標準　每個構面都有『定義＋理論依據＋至少一句原話』；換一個人讀定義，也知道測誰、在哪、測什麼

避坑　跳過『找現成量表』直接自編——口試第一題就是『為什麼不用 SUS？』；構面只憑研究者想像，沒有族群原話。

關卡② 圖解：先寫兩倍的題，後面才有得刪

承上 關卡① 定出 3 個構面 → **本頁** 關卡②：每個構面先寫 10 題（兩倍），後面才有得刪



好題 vs 壞題：三條最常犯的原則

一題只問一件事

✓ 修改吃藥的時間很容易

✗ App 好用又好看（兩件事，無從作答）

寫具體行為，不寫抽象評價

✓ 我一眼就能找到今天要吃的藥

✗ App 的資訊架構清楚（術語、太抽象）

用長者自己的話

✓ 按錯的時候，我知道怎麼回到上一步

✗ 錯誤復原機制完善（長者看不懂）

重點 題庫寫不夠，後面三關一刪就見底，只能從頭再來。對著構面定義與長者原話改寫，一個具體行為寫一題。

關卡②：每個構面寫 10 題，共 30 題題庫

目標最終 15 題；題庫至少寫到最終長度的 2 倍（Boateng 等，2018）

寫題原則	好題目（採用）	壞題目（避免）與原因
一題只問一件事	修改吃藥的時間很容易	App 好用又好看（兩件事，無從作答）
寫具體行為，不寫抽象評價	我一眼就能找到今天要吃的藥	App 的資訊架構清楚（術語、太抽象）
對準易用性，不測別的	吃完藥按「已服用」很方便	App 對我的健康有幫助（測到效益）
用長者自己的話	按錯的時候，我知道怎麼回到上一步	錯誤復原機制完善（長者看不懂）
時間框架一致	指導語統一：想想過去一週的使用經驗	各題時間不一（「最近」「平常」混用）

重點 量尺用 5 點（1 非常不同意～5 非常同意），每一點都印上文字、字級放大——長者的作答負擔優先（點數取捨見 4.3）。

關卡② 照著做：寫出兩倍題數的題庫

白話：先寫多、後刪少；每題只問一件事，用受訪者聽得懂的話

步驟	做什麼	怎麼做（把本例換成你的構念）	產出
1	**定目標題數**	決定最終每構面幾題（本例 5 題），題庫寫到 2 倍以上（本例每構面 10 題）	題數規劃
2	**逐構面寫題**	對著構面定義與焦點團體原話改寫成題目；一個具體行為寫一題	30 題題庫
3	**逐題自我檢查**	過第 14 張五條原則：一題一事、寫行為、只測本構念、用受訪者的話、時間框架一致	題目修正版
4	**定量尺與指導語**	點數與標示依族群決定（本例 5 點、每點印文字）；指導語寫明時間框架	量尺＋指導語
5	**編題號**	每題標構面代碼（本例 V1–V10 、 O1–O10 、 R1–R10 ），之後每一關都用同一套代號	題庫總表

過關標準 每題只對應一個構面；沒有雙重問題、否定套否定與術語

→ 完整 30 題見下一張

避坑 只寫剛好需要的題數——後面三關會刪掉一半，題庫不夠就得從頭來；中途改題號，各關紀錄會對不起來。

題庫完整 30 題：每個構面 10 題

起點 30 題。原題措辭在其他頁未出現者為教學示意。

看得清楚（V） 10 題

V1+2 介面上的字夠大、顏色也清楚
V3 我一眼就能找到今天要吃的藥
V4 藥品的照片，讓我認得出是哪一顆藥
V5 服藥紀錄的介面，我看得懂自己有沒有漏吃
V6 晚上光線暗也看得清楚
V7 App 的配色讓我看了舒服
V8 小圖示的意思我看得懂
V9 介面不會超出手機螢幕
— 我喜歡這個 App 的設計風格
— App 的畫面看起來很專業

操作容易（O） 10 題

O1 新增一種藥的步驟不多，我做得來
O2 我常常不知道下一步要按哪裡（反向題）
O3 按鈕夠大，我點得到
O4 按錯的時候，我知道怎麼回到上一步
O5 這個 App 很容易學
O6 設定很方便
O7 不需家人幫忙就會用
O8 我會自己更新 App 版本
O9 我會打開這個 App
— App 下載很快

提醒有用（R） 10 題

R1 我可以把提醒設定在習慣吃藥的時間
R2 提醒功能很好用
R3 有了提醒，我比較不會忘記吃藥
R4 提醒很有彈性
R5 推播通知的介面寫清楚要吃哪一顆藥
R6 吃完藥按「已服用」很方便
R7 提醒的鈴聲好聽
R8 我會把 App 推薦給朋友
— App 功能齊全
— 提醒讓我覺得有人關心我

重點　題號在這一關就定下（V、O、R＋流水號），之後每一關都用同一套代號，紀錄才對得起來。被刪的題不補號。

關卡③ 圖解

關卡③ 圖解： 6 位專家逐題投票，算出 I-CVI

承上 關卡② 寫出 30 題 → **本頁** 關卡③： 6 位專家逐題投票，用 I-CVI 決定留、改、刪

題目（例）	6 位專家的票	I-CVI	處理
我一眼就能找到今天要吃的藥	●●●●●●	1.00	保留
新增一種藥的步驟不多，我做得來	●●●●●○	.83	保留
	門檻 .78： 6 票中至少 5 票		
提醒功能很好用	●●●●○○	.67	改寫重評
App 下載很快	●●●○○○	.50	刪除
我喜歡這個 App 的設計風格	●●○○○○	.33	刪除

規則（事先寫好）

≥ .78 → 保留
.67 → 改寫，第二輪重評
≤ .50 → 刪除

全量表 S-CVI/Ave

＝留下 25 題的 I-CVI 平均
＝ .94 （≥ .90 ✓）

重點 專家越多，門檻可以越鬆（6 位以上用 .78）；規則要在看到分數之前寫好，刪題理由逐題記進 T4。

關卡③ 內容效度

關卡③：6 位專家兩輪評分，30 題 → 25 題

專家：老年醫學科醫師 1、社區藥師 2、老人護理 1、人因設計 1、資訊工程 1

題目（例）	評 3–4 分人數	I-CVI	處理
我一眼就能找到今天要吃的藥	6 ／ 6	1.00	保留
新增一種藥的步驟不多，我做得來	5 ／ 6	.83	保留（≥ .78）
提醒功能很好用	4 ／ 6	.67	太籠統 → 改寫為「提醒響起時，我知道要做什麼」 第二輪 6 ／ 6 → 保留
App 功能齊全	4 ／ 6	.67	改寫後第二輪仍 4 ／ 6 → 刪（功能多不等於好用）
App 下載很快	3 ／ 6	.50	刪（測到的是網路速度，不是 App 本身）
我喜歡這個 App 的設計風格	2 ／ 6	.33	刪（測到的是個人喜好）

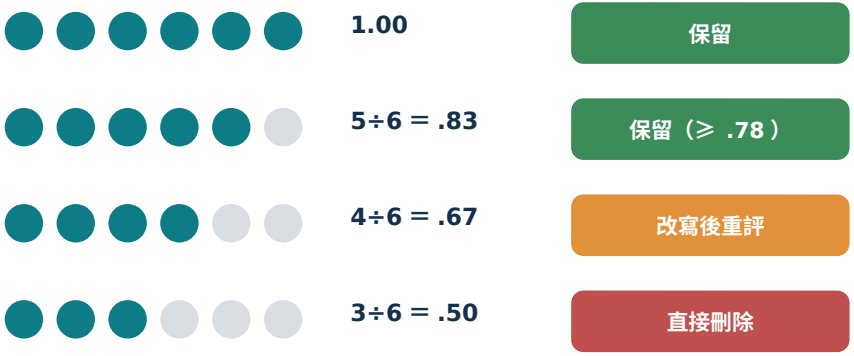
重點 整體：第一輪 21 題直接過、5 題改寫、4 題刪除；第二輪只重評改寫的 5 題，4 題過、1 題刪——共留 25 題。

關卡③ 內容效度

關卡③： I-CVI 與 S-CVI 怎麼算（本例）

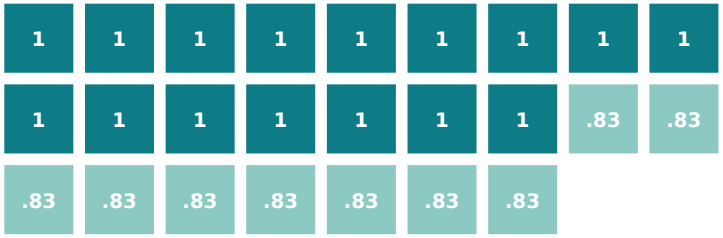
每位專家逐題評 1–4 分： 1 不相關、 2 需大改、 3 小改即可、 4 非常相關

逐題 I-CVI ＝評 3 或 4 分（相關）的人數 ÷ 6 位專家



●＝評相關 ○＝評 1–2 分。**6 位以上專家門檻 .78（Lynn, 1986）→ 至少 5 人評相關**

全量表 S-CVI/Ave ＝最後 25 題 I-CVI 的平均



■ 16 題= 1.00 ■ 9 題= .83（5/6）

（16×1 + 9×5/6）÷ 25
= （16 + 7.5）÷ 25 = .94
門檻 ≥ .90（Polit 等, 2007）→ 通過✓

重點 與 2.2 第 45 張同一套算法。 6 位以上專家用 .78；只有 3–5 位時每題都要全員同意（1.00）——專家越少，門檻越嚴。

關卡③ 照著做

關卡③ 照著做：請專家逐題評分，算 CVI

白話：讓懂的人逐題打分數，用數字決定留、改、刪

步驟	做什麼	怎麼做（把本例換成你的構念）	產出
1	**找專家**	6–10 位，背景要分散：臨床、使用者端、設計、技術（本例 6 位、5 種專業）	專家名單與專長
2	**發評分表**	用模板 T1：每題評 1–4 分＋修改建議欄；一併附上構面定義與量表用途	回收的評分表
3	**算 I-CVI**	用模板 T2：評 3 或 4 分的人數 ÷ 專家數；6 位專家時要 5 人以上（.83）才過	每題 I-CVI
4	**依規則處理**	規則事先寫好（本例：≥ .78 保留、.67 改寫重評、≤ .50 刪除），逐題套用	留、改、刪清單
5	**第二輪＋ S-CVI**	只重評改寫的題；全部定案後算 S-CVI/Ave ＝各題 I-CVI 平均（本例 .94）	S-CVI/Ave

過關標準 保留題 I-CVI ≥ .78（6 位以上專家）；S-CVI/Ave ≥ .90

避坑 專家全找同一科的同事，看不出漏掉的面向；看了分數才定留刪規則；刪題沒記理由。

專家評分之後：刪 5 題，剩 25 題

紅字＝本關刪除（附理由）；藍字＝本關改寫（灰字為原句）

看得清楚（V） 8 題

V1+2 介面上的字夠大、顏色也清楚
V3 我一眼就能找到今天要吃的藥
V4 藥品的照片，讓我認得出是哪一顆藥
V5 服藥紀錄的介面，我看得懂自己有沒有漏吃
V6 晚上光線暗也看得清楚
V7 App 的配色讓我看了舒服
V8 小圖示的意思我看得懂
V9 介面不會超出手機螢幕

— ~~我喜歡這個 App 的設計風格~~ ✗ **I-CVI .33：測到個人喜好**

— ~~App 的畫面看起來很專業~~ ✗ **I-CVI .50：測到觀感，不是看不看得清楚**

操作容易（O） 9 題

O1 新增一種藥的步驟不多，我做得來
O2 我常常不知道下一步要按哪裡（反向題）
O3 按鈕夠大，我點得到
O4 按錯的時候，我知道怎麼回到上一步
O5 用過一兩次後，我就記得怎麼操作 （原：這個 App 很容易學）
O6 修改吃藥的時間很容易 （原：設定很方便）
O7 不需家人幫忙就會用
O8 我會自己更新 App 版本
O9 我會打開這個 App

— ~~App 下載很快~~ ✗ **I-CVI .50：測到網路速度，不是 App**

提醒有用（R） 8 題

R1 我可以把提醒設定在習慣吃藥的時間
R2 提醒響起時，我知道要做什麼 （原：提醒功能很好用）
R3 有了提醒，我比較不會忘記吃藥
R4 提醒的時間可以依我的作息調整 （原：提醒很有彈性）
R5 推播通知的介面寫清楚要吃哪一顆藥
R6 吃完藥按「已服用」很方便
R7 提醒的鈴聲好聽
R8 我會把 App 推薦給朋友

— ~~App 功能齊全~~ ✗ **改寫後第二輪仍 .67：功能多不等於好用**

— 提醒讓我覺得有人關心我 ✗ **I-CVI .50：測到情感，不是易用性**

重點 ③ 刪的都是「測到別的東西」（喜好、觀感、網速、情感）；改寫的都是「太籠統」——換成長者想像得到的具體動作。

關卡④ 圖解

關卡④ 圖解：請長者邊答邊說，抓出看不懂的題

承上 關卡③ 留下 25 題 → **本頁** 關卡④：請長者邊答邊說，抓出看不懂的題

① 照正式方式作答
訪員唸題，長者圈選

→

② 每題追問
「這題你怎麼想？」

→

③ 記下卡住的地方
幾人卡住、為什麼

→

④ 修題再試答
再找 2–3 人確認

還有人誤解 → 再修一輪

本例： 10 位長者卡住的地方（節錄 3 項）

✗「介面」這個詞看不懂	4／10 人 →	✓全部改成「畫面」
✗「推播通知」不知道是什麼	6／10 人 →	✓改成「手機跳出來的提醒訊息」
✗「字夠大、顏色也清楚」一題問兩件事	3／10 人 →	✓拆成兩題 → 25 題變 26 題

重點 刻意找最可能有困難的人（75 歲以上、戴老花眼鏡）；每處修改都記進 T4。另兩項問題（反向題、中間選項）見第 23 張。

關卡④：請 10 位長者邊想邊說，25 → 26 題

一對一：先作答，再追問「這題你是怎麼想的？」；刻意找 75 歲以上、戴老花眼鏡者

發現的問題	卡住人數	修正做法
「介面」這個詞看不懂	4 ／ 10	全部改成「畫面」
「推播通知」不知道是什麼	6 ／ 10	改成「手機跳出來的提醒訊息」
「字夠大、顏色也清楚」一題問兩件事	3 ／ 10	拆成「字夠大」與「顏色對比清楚」兩題 → 25 → 26 題
反向題「我常常不知道下一步要按哪裡」答反	3 ／ 10	改成正向：「我知道下一步要按哪裡」
中間選項「普通」被當成「不知道」	5 ／ 10	每一點都印文字；另設「沒用過這個功能」（不計分）

重點　本量表不用反向題：長者看到否定句易答反，誤差比默許傾向更大（與 2.2 第 72 張一般建議不同，依族群調整並寫進研究限制）。

關卡④ 照著做：認知訪談，找出看不懂的地方

白話：請目標族群邊作答邊說出想法，找出『你以為清楚、他其實看不懂』的地方

步驟	做什麼	怎麼做（把本例換成你的構念）	產出
1	**找受訪者**	約 10 位，刻意納入最可能有困難的人（本例： 75 歲以上、戴老花眼鏡）	受訪者名單
2	**一對一施測**	照正式方式作答（本例訪員唸題）；每題追問『這題你怎麼想？』『這個詞是什麼意思？』	訪談紀錄或錄音
3	**整理問題**	逐題記下卡住的人數與原因：看不懂的詞、一題兩問、答反、選項誤解	問題彙整表（同第 23 張）
4	**修題**	換詞、拆題、改成正向、加『沒用過』選項；拆題會讓題數增加（本例 25 → 26 ）	修正後題目
5	**記錄並試答**	每處修改記入模板 T4 ；改完再找 2–3 人試答，確認同樣的誤解不再出現	修改紀錄

過關標準 修改後再試答，不再出現同樣的誤解；每處修改都記入 T4

避坑 只找年輕、教育程度高的受訪者，認知訪談就找不到問題；只問『看得懂嗎？』——幾乎每個人都會說懂。

認知訪談之後：拆 1 題，變 26 題

藍字＝本關修改（拆題、改用詞、反向題改正向）

看得清楚（V） 9 題

V1+2 介面上的字夠大、顏色也清楚 **→拆成兩題：一題問兩件事（3／10 卡住）**
V1 畫面上的字夠大，我看得清楚
V2 畫面的顏色對比清楚，字不會和背景混在一起
V3 我一眼就能找到今天要吃的藥
V4 藥品的照片，讓我認得出是哪一顆藥
V5 服藥紀錄的畫面，我看得懂自己有沒有漏吃 （原：服藥紀錄的介面，我看得懂自己有沒有漏吃）
V6 晚上光線暗也看得清楚
V7 App 的配色讓我看了舒服
V8 小圖示的意思我看得懂
V9 畫面不會超出手機螢幕 （原：介面不會超出手機螢幕）

操作容易（O） 9 題

O1 新增一種藥的步驟不多，我做得來
O2 我知道下一步要按哪裡 （原：我常常不知道下一步要按哪裡（反向題））
O3 按鈕夠大，我點得到
O4 按錯的時候，我知道怎麼回到上一步
O5 用過一兩次後，我就記得怎麼操作
O6 修改吃藥的時間很容易
O7 不需家人幫忙就會用
O8 我會自己更新 App 版本
O9 我會打開這個 App

提醒有用（R） 8 題

R1 我可以把提醒設定在習慣吃藥的時間
R2 提醒響起時，我知道要做什麼
R3 有了提醒，我比較不會忘記吃藥
R4 提醒的時間可以依我的作息調整
R5 提醒訊息的畫面寫清楚要吃哪一顆藥 （原：推播通知的介面寫清楚要吃哪一顆藥）
R6 吃完藥按「已服用」很方便
R7 提醒的鈴聲好聽
R8 我會把 App 推薦給朋友

重點 ④ 不刪題、只修字：長者看不懂的詞（介面、推播通知）全面換掉；一題問兩件事就拆開——所以題數不減反增。

施測規劃 圖解：為什麼要找兩批不同的人？

承上 關卡④ 修成 26 題、文字定稿 → **本頁** 開始跑統計之前：為什麼要找兩批不同的人

樣本 A 260 人 ＝練習卷：探索結構

- ⑤ 項目分析：淘汰弱題
- ⑥ EFA：題目分成幾群

26 題 × 每題 10 人＝260（且 ≥ 200）
來源： 3 個社區關懷據點＋ 1 家醫院藥局

≠ 沒有重複

樣本 B 240 人 ＝正式考：驗證結構

- ⑦ CFA： 3 構面站得住嗎
- ⑧ 信效度：一致、分得開、準

再測 其中 60 人， 2 週後再填一次
→ 算再測信度 ICC 與測量誤差

✗ **第一版的做法** 只收 45 人就跑 EFA（每題不到 2 人）→ KMO .55、因素數抓錯；這就是 2.2 第 59 張的 Q1。

重點 最好分兩次收（不同據點、晚兩個月）；只能收一次時，用亂數把資料切兩半。⑧ 要用的 SUS、任務時間也要在 B 一起收。

白話： EFA 、 CFA 是什麼？為什麼是 260 、 240 人？

承上　兩批樣本的分工　→　本頁　先把名詞與人數的理由講清楚，下一張再看收案細節

EFA 找群 → CFA 驗收

EFA 探索： 不先說誰屬誰，讓資料自己分堆



比喻：照片丟給電腦，依長相自動分堆

CFA 驗證： 照分好的名單，換一批人點名



EFA 回答：題目分幾群？
CFA 回答：換一批人還成立嗎？

人數怎麼定？



EFA 靠題目間相關係數找群，人少就充滿雜訊（第一版 45 人： KMO .55 、抽出 5 群）。依據： Comrey & Lee, 1992 ； Kline, 2016

COSMIN 是什麼？

國際學者以德菲法共識訂出的『量表品質檢核標準』（ Mokkink 等 , 2018 ）。選現成量表時評比、自編時對照有沒有漏做。

非常好 | 足夠 | 存疑 | 不足

因素分析： ≥ 題數 7 倍且 ≥ 100 人＝非常好
A： 260 ≥ 26×7 ＝ 182 ✓
B： 240 ≥ 15×7 ＝ 105 ✓
再測： ≥ 100 優、 50-99 良、 30-49 可（ Terwee 等 , 2012 ）
本例 60 人＝良

重點　一句話： EFA 負責『找出』題目分幾群， CFA 負責『驗收』這個分法；兩者用不同的人、各以 200 人為底線。COSMIN 則是審查者替量表研究打分數的標準。

兩批不同的長者：樣本 A 探索、樣本 B 驗證

這一頁就是 Q1 的解方：樣本要夠大，而且 EFA 與 CFA 不能用同一批人

樣本 A　n = 260 → 關卡⑤⑥



用途：項目分析＋ EFA　人數：26 題 × 10 = 260
來源：3 個社區關懷據點＋ 1 家醫院藥局

樣本 B　n = 240 → 關卡⑦⑧



用途：CFA ＋信度＋效度　人數：CFA 常建議 ≥ 200
來源：另外 4 個據點、晚兩個月收案



為什麼要兩批？（Q1 的解方）
用同一批人先找結構、再驗證結構，等於自己出題自己改，一定『過關』；換一批人還站得住，才算數。

再測子樣本 60 人
樣本 B 中 60 人兩週後再填一次
COSMIN： 50–99 人＝良

重點　共同條件： 65 歲以上、每天吃慢性病藥、已用該 App 至少 2 週；排除中度以上認知障礙。兩批都由訪員唸題、長者作答。

施測規劃 照著做：兩批樣本、再測與效度變項

白話： EFA 和 CFA 要用兩批不同的人；人數不夠，統計再漂亮也不算數

步驟	做什麼	怎麼做（把本例換成你的構念）	產出
1	**算樣本數**	樣本 A ＝題數 × 5–10 人，且 ≥ 200 （本例 26 × 10 ＝ 260 ）；樣本 B ≥ 200	兩批目標人數
2	**決定兩批怎麼來**	最好分兩次收案（本例：不同據點、晚兩個月）；只能收一次時，用亂數把資料隨機切兩半	收案計畫
3	**安排再測**	從樣本 B 抽 50–99 人，間隔約 2 週，期間不改版、不介入（本例 60 人）	再測名單
4	**一起收效度變項**	樣本 B 同時收⑧要用的變項：對照量表（ SUS ）、客觀表現（任務時間）、分組變項	樣本 B 問卷包
5	**檢查兩批可比**	比較兩批的年齡、性別、教育等分佈；差異明顯要寫進研究限制	樣本特徵比較表

過關標準 A 、 B 沒有重複的人；樣本 A 每題 ≥ 5 人；再測 ≥ 50 人

避坑 收一批資料就先 EFA 、再對同一批跑 CFA （等於自己驗證自己）；⑧要用的效度變項沒一起收，事後補不回來。

收不到 500 人怎麼辦：依手上人數選退路

承上　兩批樣本、再測、效度變項怎麼排　→　本頁　現實常收不到 500 人：依人數選退路，並寫進限制

手上有多少人 → 能做到哪裡

≥ 500 人，可分兩次收	本例做法：樣本 A 探索、樣本 B 驗證（最理想） **可宣稱：已驗證**
400–499 人，只能收一次	用亂數切兩半（各 ≥ 200），先比較兩半的年齡、性別、教育 **可宣稱：已驗證（同一次收案）**
200–399 人	全部做項目分析＋ EFA； CFA 留給下一篇或另一機構的新樣本 **可宣稱：初步發展**
＜ 200 人	只做①–④＋項目分析，當前導研究；先別跑 EFA ／ CFA **可宣稱：前導、可行性**

合法的省人做法

✓ 題庫先刪到合理長度：題數少，『每題 5–10 人』的門檻就低

✓ 多據點合作、延長收案期

✓ 再測只要 50–99 人（COSMIN：良）

不可以

✗ 同一批人跑 EFA 又跑 CFA，宣稱『已驗證』

✗ 人少卻用特徵值 > 1 抽因素（45 人時純亂數就有約 11 個 > 1，第 42 張）

重點　人數決定你能宣稱到哪裡：人不夠就降低宣稱（探索、初步發展），不要用同一批人假裝驗證；選了哪條退路、為什麼，都寫進研究限制。

關卡⑤ 圖解

關卡⑤ 圖解：四把尺，替每一題做體檢

承上 樣本 A 260 人收齊 → **本頁** 關卡⑤：四把尺替每一題做體檢

① 跟同伴同調嗎?
校正題總相關
和同構面其他題一起高低?
不合格 **< .30**

② 拿掉它更好嗎?
刪題後 α
拿掉後，一致性反而上升?
不合格 **α 變高**

③ 分得出高低嗎?
決斷值 t 檢定
高分組、低分組有差嗎?
不合格 **p ≥ .05**

④ 大家都答一樣嗎?
天花板／地板效應
最高或最低那格擠滿人?
不合格 **> 50%**

數一數：這一題有幾把 ✗？（26 題逐一）

0 把 ✗ → 保留
本例 18 題

1 把 ✗ → 觀察，交給 EFA 再判
本例 V6、O7（後來在 EFA 刪除）

2 把以上 ✗ → 刪除
本例 6 題，例：R7「提醒的鈴聲好聽」

重點 結果 26 → 20 題，刪完各構面 α 都上升（例：提醒有用 .80 → .87）。只差一把的題先別刪，留給 EFA 判斷。

關卡⑤：用四把尺檢查每一題（樣本 A）

規則：兩把以上不合格 → 刪除；只有一把不合格 → 標記「觀察」，交給 EFA 再判

尺	怎麼算	不合格的標準
① 校正題總相關	該題與「同構面其他題加總」的相關（不含自己）	< .30
② 刪題後 α	把這題拿掉，構面的 Cronbach's α 變成多少	比原本高（這題在拖後腿）
③ 決斷值（t 檢定）	總分前 27% 與後 27% 兩組，比較該題平均	差異不顯著（p ≥ .05）
④ 天花板／地板	選最高分（或最低分）那一格的人數比例	超過 50%

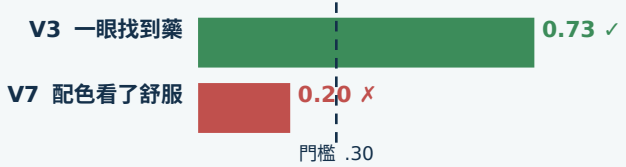
重點 ①② 看『這題跟同構面其他題是不是一夥的』，③ 看『能不能分出高低』，④ 看『是不是大家都答一樣』。原理見 2.2 第 46 張。

關卡⑤ 白話：四把尺，一把一把算給你看

用好題 V3（我一眼就能找到今天要吃的藥）對照壞題；數字都來自樣本 A 260 人

① 校正題總相關：跟同伴同進退嗎?

這題給高分的人，同構面其他題也給高分嗎？（不含自己算 r）



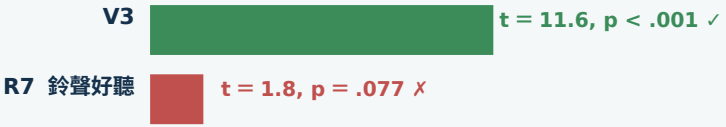
② 刪題後 α：拿掉它，整體更一致嗎?

拿掉後 α 下降＝支柱；α 上升＝拖後腿（看得清楚 9 題）



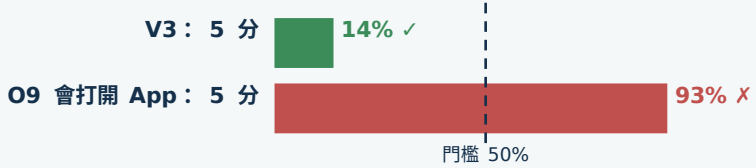
③ 決斷值：分得出高低兩群嗎?

總分前 27%（約 70 人） vs 後 27%，t 檢定比這題；t 越大拉得越開



④ 天花板／地板：大家擠在同一格嗎?

最高或最低那一格超過 50%，就分不出誰高誰低



重點　數 ✗：V3 四把全 ✓ → 保留；V7 ①② 兩把 ✗、R7 ①②③ 三把 ✗ → 刪除。只差一把的（如 V6）先標『觀察』，交給 EFA 再判。

關卡⑤結果：刪 6 題、標記 2 題，26 → 20 題

只列出有問題的 8 題（✗＝不合格）；其餘 18 題四把尺全部通過

題目	① 題總相關	② 刪題後 α（原 α）	③ 決斷值	④ 最高／最低格	不合格	決定
V7　App 的配色讓我看了舒服	.20 ✗	.864（.842）✗	顯著	—	2	刪
V9　畫面不會超出手機螢幕	.297 ✗	.848（.842）✗	顯著	5 分 87% ✗	3	刪
O8　我會自己更新 App 版本	.25 ✗	.843（.834）✗	顯著	1 分 58% ✗	3	刪
O9　我會打開這個 App	.21 ✗	.844（.834）✗	顯著	5 分 93% ✗	3	刪
R7　提醒的鈴聲好聽	.06 ✗	.837（.796）✗	p = .077 ✗	—	3	刪
R8　我會把 App 推薦給朋友	.20 ✗	.816（.796）✗	顯著	—	2	刪
V6　晚上光線暗也看得清楚	.37	.845（.842）✗	顯著	—	1	觀察
O7　不需家人幫忙就會用	.33	.843（.834）✗	顯著	—	1	觀察

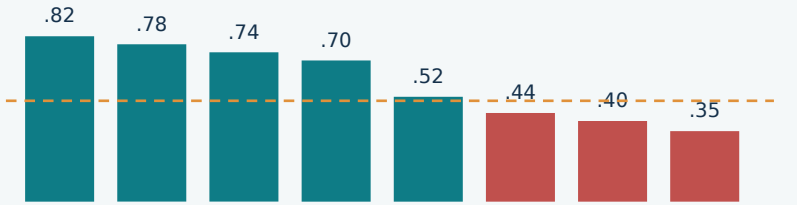
重點　刪完 6 題，各構面 α 不降反升：看得清楚 .84 → .87、操作容易 .83 → .86、提醒有用 .80 → .87。

回頭看 2.2 第 59 張 Q4

回頭看 Q4：為什麼 CR 有 .82，AVE 卻只有 .38？

第一版『操作容易』8 題全留（跳過項目分析）——拿它的負荷量實際算一次

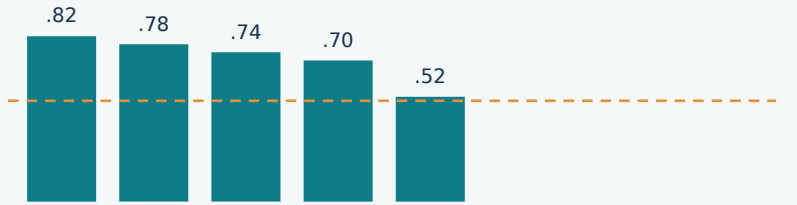
第一版：8 題全留（紅＝弱題）



AVE（平均）
$\Sigma\lambda^2 \div 8 = 3.06 \div 8$
.38 ✗

CR（組合信度）
$22.56 \div (22.56 + 4.94)$
.82 ✓

刪掉 3 題弱題：剩 5 題



AVE（平均）
$\Sigma\lambda^2 \div 5 = 2.59 \div 5$
.52 ✓

CR（組合信度）
$12.67 \div (12.67 + 2.41)$
.84 ✓

重點 CR 會隨題數變大，題一多就『看起來很一致』；AVE 是平均，弱題會把它拉下來。CR 高只能讓 AVE 偏低『勉強接受』（2.2 第 60 張），根本解法是刪弱題。

關卡⑤ 照著做：項目分析，先挑出弱題

白話：一題一題體檢，挑出『跟同伴不同調、分不出高低、大家都答一樣』的題目

步驟	做什麼	怎麼做（把本例換成你的構念）	產出
1	**整理資料**	一列一人、一欄一題（用②的題號）；反向題先反轉；『沒用過』設為遺漏值	乾淨的資料檔
2	**跑四把尺**	每個構面分開跑：校正題總相關、刪題後 α、決斷值 t、最高與最低格比例（軟體見第 37 張）	四把尺結果
3	**填記錄表**	用模板 T3，每題四欄標 ✓ 或 ✗，算出 ✗ 的數量	項目分析記錄表
4	**判定**	兩把以上 ✗ → 刪除；只有一把 ✗ → 標『觀察』，留給 EFA 再判（本例 V6、R5）	刪題與觀察清單
5	**確認**	刪完重算各構面 α，應持平或上升（本例三構面都上升，見第 34 張）	刪題後各構面 α

過關標準　保留題的校正題總相關 ⩾ .30；刪完各構面 α ≥ .70

避坑　用『包含自己』的題總相關（會灌水）；把只有一把不合格的題也一起刪，EFA 就沒有判斷的空間。

關卡⑤ 軟體操作：四把尺怎麼跑

每個構面分開跑（只放該構面的題）；選單以英文介面為準，中文介面位置相同

要做的事	jamovi （免費）	SPSS	R （套件 :: 函數）
① 校正題總相關	Factor → Reliability Analysis → 勾 Item-rest correlation	Analyze → Scale → Reliability Analysis → Statistics 勾 Scale if item deleted；看 Corrected Item-Total Correlation	`psych::alpha(V)$item.stats[, "r.drop"]`
② 刪題後 α	同一視窗勾 Cronbach's α （if item is dropped）	同上表的 Cronbach's Alpha if Item Deleted	`psych::alpha(V)$alpha.drop`
③ 決斷值	Data → Compute 依總分切前後 27% 分組 → T-Tests → Independent Samples	Transform → Recode 分組 → Compare Means → Independent-Samples T Test	`t.test(item ~ grp)`（分組寫法見 T7）
④ 天花板／地板	Exploration → Descriptives → 勾 Frequency tables	Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies	`mean(V$V9 == 5, na.rm = TRUE)`

重點 決斷值分組：總分前 27% 為高分組、後 27% 為低分組，中間的人不進 t 檢定。四把尺的結果填進模板 T3。

項目分析之後：刪 6 題，剩 20 題

紅字＝本關刪除（四把尺兩把以上不合格）； V6 、 O7 只一把不合格，標「觀察」交給 EFA

看得清楚（V） 7 題

V1 畫面上的字夠大，我看得清楚
V2 畫面的顏色對比清楚，字不會和背景混在一起
V3 我一眼就能找到今天要吃的藥
V4 藥品的照片，讓我認得出是哪一顆藥
V5 服藥紀錄的畫面，我看得懂自己有沒有漏吃
V6 晚上光線暗也看得清楚 △觀察（1 把不合格）
V7 ~~App~~ 的配色讓我看了舒服 ✗ 題總相關 .20、刪題後 α 升——測到喜好
V8 小圖示的意思我看得懂
V9 ~~畫面不會超出手機螢幕~~ ✗ 5 分佔 87%（天花板），3 把尺不合格

操作容易（O） 7 題

O1 新增一種藥的步驟不多，我做得來
O2 我知道下一步要按哪裡
O3 按鈕夠大，我點得到
O4 按錯的時候，我知道怎麼回到上一步
O5 用過一兩次後，我就記得怎麼操作
O6 修改吃藥的時間很容易
O7 不需家人幫忙就會用 △觀察（1 把不合格）
O8 我會~~自己更新~~ ~~App~~ ~~版本~~ ✗ 1 分佔 58%（地板），3 把尺不合格
O9 我會~~打開這個~~ ~~App~~ ✗ 5 分佔 93%（天花板），3 把尺不合格

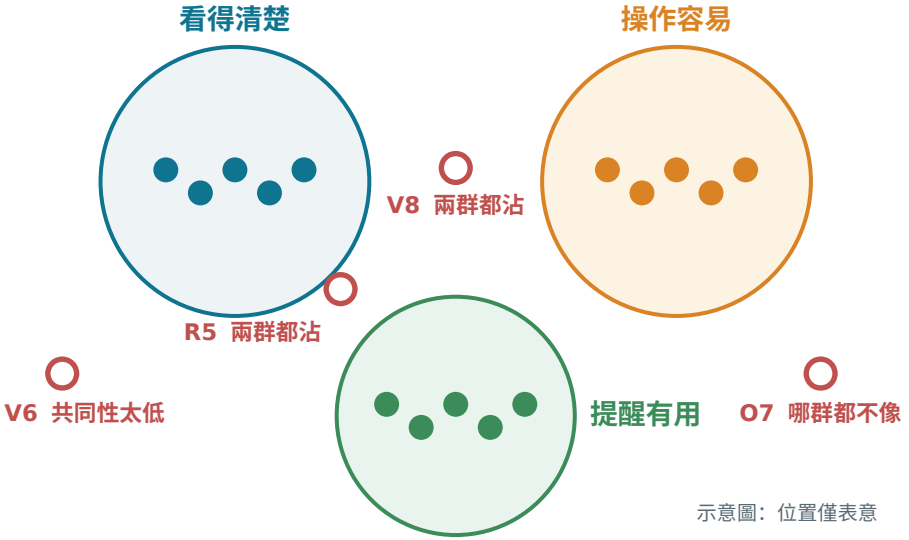
提醒有用（R） 6 題

R1 我可以把提醒設定在習慣吃藥的時間
R2 提醒響起時，我知道要做什麼
R3 有了提醒，我比較不會忘記吃藥
R4 提醒的時間可以依我的作息調整
R5 提醒訊息的畫面寫清楚要吃哪一顆藥
R6 吃完藥按「已服用」很方便
R7 提醒的鈴聲好聽 ✗ 題總相關 .06、決斷值不顯著——測到喜好
R8 我會~~把~~ ~~App~~ ~~推薦給朋友~~ ✗ 題總相關 .20—— 測到滿意度

重點 ⑤ 抓的是「不像同一夥」或「大家都答一樣」的題——問喜好、問會不會做某件事的題，幾乎都在這關出局。

關卡⑥ 圖解：讓題目自己分群，再拿掉站不穩的

承上 關卡⑤ 刪到 20 題 → **本頁** 關卡⑥：讓題目自己分群，再拿掉站不穩的



示意圖：位置僅表意

① **體檢** KMO = .91 ✓ 可以做

② **分幾群?** 平行分析 → 3 群

③ **看每題落在哪群** 負荷量矩陣

④ **刪最差的一題** → 回到 ③ 重跑

直到每題都乾淨： 20 → 15 題，3 群＝關卡① 的 3 個構面

重點 刪題規則：主負荷 < .40、跨兩群（交叉負荷 ≥ .30）、共同性 < .20，或落在不合題意的群。一次只刪一題——刪一題，其他題的負荷量都會變。

關卡⑥ 白話： EFA 的九個名詞

承上 EFA 四步驟 → 本頁 先把後面四張會出現的名詞翻成白話，右欄是本例的數字

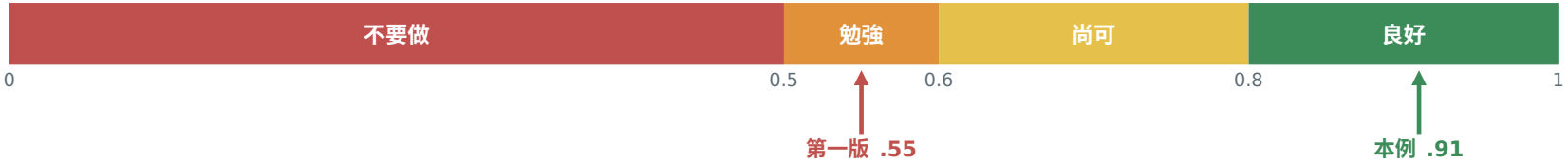
名詞	白話：它在問什麼	本例（門檻）
因素（構面）	看不見的共同原因：一群題會『一起高、一起低』，是因為背後有同一個原因在推	**3 個：看得清楚、操作容易、提醒有用**
KMO	題目之間的共同點夠不夠多、值不值得分群； 0–1 ， > .60 才做， > .80 良好	**.91 ✓ （第一版 .55 ✗ ）**
Bartlett 檢定	檢查題目是不是彼此毫無關係； p < .05 ＝彼此有關，才有群可分	**$\chi^2(190) = 2{,}796$ ， $p < .001$ ✓**
特徵值	每個因素『扛』了多少題的份量： 7.66 約等於 7.66 題的資訊量；越後面的因素越小	**7.66 、 2.65 、 1.77 、 0.91 …**
平行分析	用同樣人數、題數的亂數資料也算特徵值；真資料要贏過亂數，才算真的因素	**前 3 個贏；第 4 個 0.91 < 1.35 → 3 個因素**
負荷量	一題和一個因素的關係（像相關係數）；越大＝這題越『聽』這個因素的	**V3 在看得清楚 .82 ✓ （≥ .40 ）**
交叉負荷	一題在第二個因素也有 ≥ .30—— 兩邊都沾，不知該算哪一隊	**V8 ： 看清 .34 ／操作 .33 → 刪**
共同性 h^2	這題的分數有多少比例能被這些因素解釋；太低＝這題大多是自己的雜訊	**V6 .17 < .20 → 刪**
主軸因素法＋斜交轉軸	抽因素的算法＋讓構面『可以彼此相關』的轉軸（ oblimin ）： 看得清楚的人通常也覺得好操作，不硬要三者無關	**因素間相關 .29–.50**

重點 讀負荷量表的口訣：橫著看一題——最大那格 ≥ .40 （站得住）、其他格都 < .30 （不腳踏兩條船）、 h^2 ≥ .20 （不是自己的雜訊），三項都過才留。

關卡⑥ -1： 這批資料適合做因素分析嗎?

方法：主軸因素法抽取＋ oblimin 斜交轉軸（三個構面預期彼此相關）；名詞白話見上一張

KMO： 題目之間有沒有『共同的東西』可萃取? （ 0–1 ，越高越好）



本例：樣本 A 、 20 題

KMO .91 （ > .80 良好）✓

Bartlett $\chi^2(190) = 2{,}796.2$ ， $p < .001$ ✓

每題人數 260 ÷ 20 = 13 人✓

→ 可以做 EFA

對照第一版（Q1）： 45 人、 26 題

KMO .55 ✗

Bartlett $p = .21$ （不顯著）✗

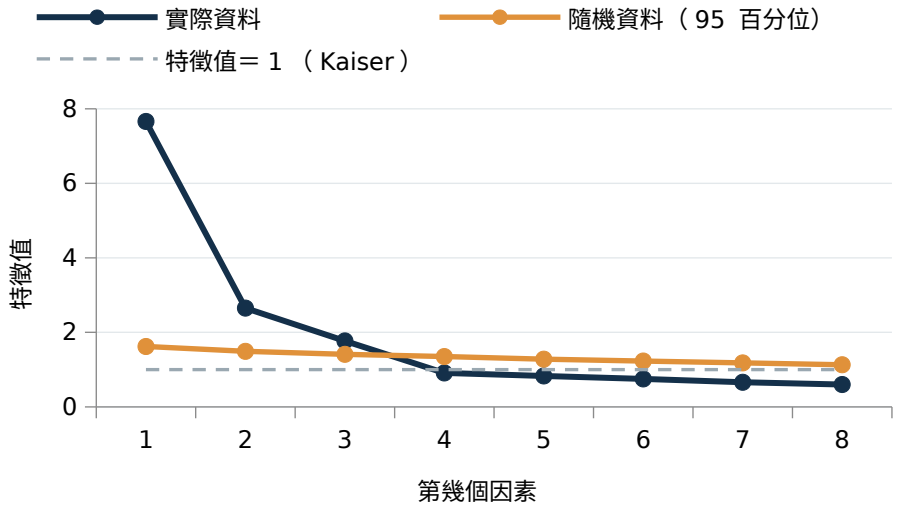
每題人數 45 ÷ 26 = 1.7 人✗

→ 人太少，相關係數全是雜訊；該做的是多收人，不是硬跑

重點 Bartlett 的自由度＝題數 × （題數 − 1） ÷ 2 = 20 × 19 ÷ 2 = 190。體檢通過只代表『可以做』，接著還要決定抽幾個因素。

關卡⑥ -2： 抽幾個因素？看平行分析

實際資料的特徵值（藍）高於隨機資料（橘， 500 次模擬的 95 百分位）才保留



讀圖三步

① 第 1–3 個： 7.66 、 2.65 、 1.77 都高於隨機的 1.62 、 1.49 、 1.41 → 保留

② 第 4 個： 0.91 低於隨機的 1.35 → 停

③ 陡坡圖的手肘也在第 3 個之後

結論： 3 個因素，和關卡① 的理論一致

為什麼第一版抽出 5 個？ （ Q2 ）

45 人、 26 題的『純隨機』資料，平均就有 11 個特徵值 > 1—— 人少時 Kaiser 規則必然高估。

重點 平行分析的邏輯：連亂數都做得出來的特徵值，不算真的因素。本例 Kaiser 也剛好給 3 個，是運氣——人少或題多時它常多抓好幾個。

關卡⑥ -3： 第一輪負荷量，找出要刪的 5 題

20 題抽 3 個因素： 15 題乾淨地只落在自己的構面，下列 5 題有問題（pattern 負荷量）

題目	看得清楚	操作容易	提醒有用	共同性 h^2	問題	決定
V6 晚上光線暗也看得清楚	**.44**	−.07	−.04	.17	共同性 < .20 （⑤已標記觀察）	刪
V8 小圖示的意思我看得懂	**.34**	**.33**	.09	.39	交叉負荷：兩個構面都約 .3	刪
O3 按鈕夠大，我點得到	**.50**	.29	.05	.52	寫給操作，卻落在看清： 同時問『看得到』與『點得到』	刪
O7 不需家人幫忙就會用	.11	**.35**	−.14	.14	主負荷 < .40、共同性 < .20	刪
R5 提醒畫面寫清楚吃哪顆藥	**.38**	.02	**.44**	.46	交叉負荷：看清 .38、提醒 .44	刪

重點 保留規則：主負荷 ≥ .40、次負荷 < .30、共同性 ≥ .20，且歸屬要符合題意。一次只刪一題、刪完重跑，再看下一題。

關卡⑥結果： 15 題、 3 個乾淨的構面

刪完重跑： KMO = .89 、 Bartlett $\chi^2(105) = 2{,}253.0$ ， $p < .001$ ；平行分析仍為 3 個因素

構面	保留的 5 題（題意）	主負荷量	最大交叉負荷
看得清楚	V1 字夠大、 V2 顏色對比、 V3 找到今天的藥、 V4 認得藥品照片、 V5 看懂服藥紀錄	.74–.84	.17
操作容易	O1 新增藥步驟少、 O2 知道下一步、 O4 按錯能回頭、 O5 用過就記得、 O6 改時間容易	.52–.86	.17
提醒有用	R1 依習慣設提醒、 R2 響了知道做什麼、 R3 比較不會忘、 R4 依作息調整、 R6 按已服用很方便	.68–.81	.16

重點 3 個因素共解釋 61.2% 的變異，因素間相關 .29–.50 （所以用斜交轉軸）。 EFA 找到的正是關卡① 的三個構面——對上了，才進 CFA 。

關卡⑥ 照著做： EFA ，找出構面、一次刪一題

白話：讓資料告訴你題目自然分成幾群，再把站不穩的題一題一題拿掉

步驟	做什麼	怎麼做（把本例換成你的構念）	產出
1	**體檢資料**	跑 KMO 與 Bartlett （軟體見第 46 張）； KMO < .60 就先回頭增加樣本或檢討題目	KMO 、 Bartlett
2	**決定因素數**	跑平行分析（ 500 次、 95 百分位）＋陡坡圖，再確認每個因素都能命名	因素數（本例 3 ）
3	**抽取與轉軸**	主軸因素法＋ oblimin 斜交（構面預期彼此相關時）； 輸出 pattern 負荷量與共同性	負荷量矩陣
4	**一次刪一題**	依序看：主負荷 < .40 、交叉負荷 ≥ .30 、共同性 < .20 、歸屬不合題意；刪最差的一題就重跑	每輪刪題紀錄（ T4 ）
5	**定稿**	重跑到每題都乾淨；報告 KMO 、因素數、解釋變異、因素間相關	EFA 結果表（本例 15 題）

過關標準 每題只在自己的構面主負荷 ≥ .40 、其他構面 < .30 ； 每個因素至少 3 題且可命名

避坑 只看特徵值 > 1 ； 一次刪掉所有不合格的題（刪一題，其他題的負荷量就會變）； 構面彼此相關卻用正交轉軸。

關卡⑥ 軟體操作： KMO 、平行分析、抽取與轉軸

放入⑤保留的所有題一起跑； jamovi 全部在 Factor → Exploratory Factor Analysis 同一個視窗

要做的事	jamovi （免費）	SPSS	R （套件 :: 函數）
KMO ／ Bartlett	Assumption Checks 勾 KMO 、 Bartlett's test	Analyze → Dimension Reduction → Factor → Descriptives 勾 KMO and Bartlett's test	`psych::KMO(X)` `psych::cortest.bartlett(cor(X), n = nrow(X))`
平行分析	Number of Factors 選 Based on parallel analysis	可用 O'Connor （2000）的語法，或改用 R	`psych::fa.parallel(X, fm = "pa", fa = "fa", n.iter = 500, quant = .95)`
抽取＋轉軸	Method 選 Principal axis； Rotation 選 Oblimin	Extraction 選 Principal axis factoring； Rotation 選 Direct Oblimin	`psych::fa(X, nfactors = 3, fm = "pa", rotate = "oblimin")`
讀負荷量	Hide loadings below .30； Uniqueness ＝ 1 − 共同性	Options 勾 Sorted by size 、 Suppress small coefficients .30 ； 看 Pattern Matrix	`print(efa$loadings, cutoff = .30)` `efa$communality`

重點 一次只刪一題就重跑：刪掉一題，其他題的負荷量都會變。每一輪刪了哪一題、為什麼，記進模板 T4 。

EFA 之後：刪 5 題，剩 15 題＝最終量表

紅字＝本關刪除；右側數字為最終題號，⑦⑧ 用樣本 B 驗證不再刪題

看得清楚（V） 5 題

1 畫面上的字夠大，我看得清楚
2 畫面的顏色對比清楚，字不會和背景混在一起
3 我一眼就能找到今天要吃的藥
4 藥品的照片，讓我認得出是哪一顆藥
5 服藥紀錄的畫面，我看得懂自己有沒有漏吃

~~V6 晚上光線暗也看得清楚~~ ✗ 共同性 .17 < .20 （⑤已標觀察）

~~V8 小圖示的意思我看得懂~~ ✗ 看清 .34／操作 .33 交叉負荷

操作容易（O） 5 題

6 新增一種藥的步驟不多，我做得來
7 我知道下一步要按哪裡

~~O3 按鈕夠大，我點得到~~ ✗ 落在看清 .50：同時問看得到與點得到

8 按錯的時候，我知道怎麼回到上一步
9 用過一兩次後，我就記得怎麼操作
10 修改吃藥的時間很容易

~~O7 不需家人幫忙就會用~~ ✗ 主負荷 .35 < .40、共同性 .14

提醒有用（R） 5 題

11 我可以把提醒設定在習慣吃藥的時間
12 提醒響起時，我知道要做什麼
13 有了提醒，我比較不會忘記吃藥
14 提醒的時間可以依我的作息調整

~~R5 提醒訊息的畫面寫清楚要吃哪一顆藥~~ ✗ 看清 .38／提醒 .44 交叉負荷

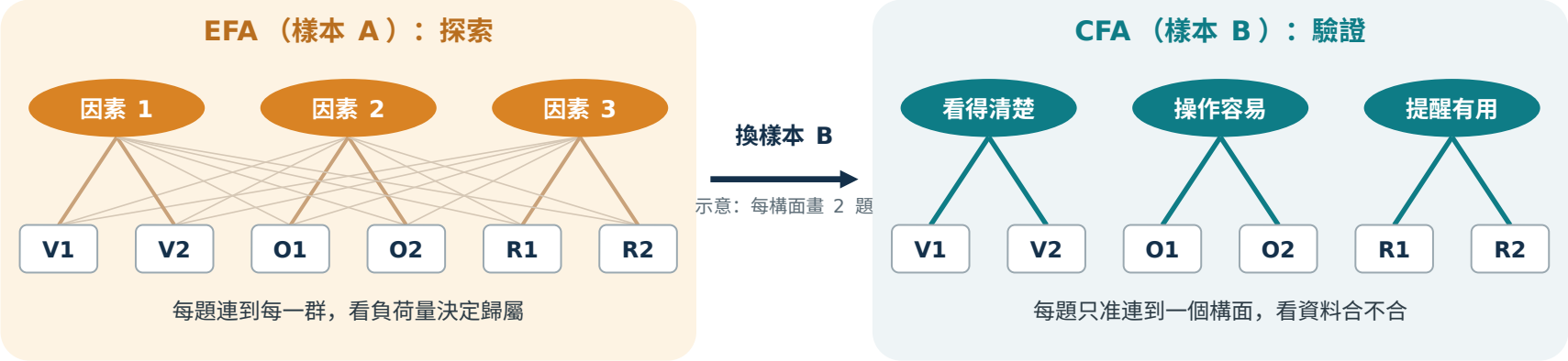
15 吃完藥按「已服用」很方便

重點 30 → 25 → 26 → 20 → 15：每一題的去留都能說出「哪一關、什麼數字、什麼題意」——這就是論文附錄的刪題紀錄（模板 T4）。

關卡⑦ 圖解

關卡⑦ 圖解： EFA 畫草圖，CFA 拿新樣本驗收

承上 關卡⑥ 得到 15 題、3 個構面 → **本頁** 關卡⑦：換樣本 B，用 CFA 驗收這個結構



合不合，看適配度（修正後） CFI .977、TLI .972 （≥ .95 ✓） RMSEA .050 （≤ .06 ✓） SRMR .046 （≤ .08 ✓）

重點 同一批人做 EFA 又做 CFA，等於自己出題自己考。修正只加有題意理由的一條（R1–R4 同問提醒時間），見第 51 張。

關卡⑦ 白話： CFA 的名詞與適配度指標

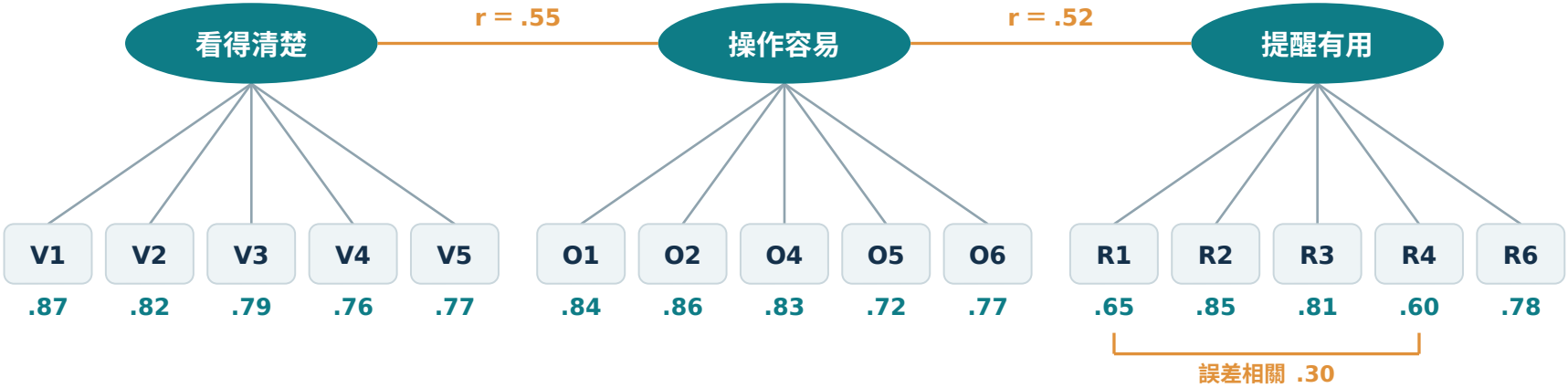
承上 EFA 畫草圖、 CFA 拿新樣本驗收 → 本頁 後面三張會出現的指標，各在問什麼

名詞	白話：它在問什麼	本例（門檻）
CFA	照 EFA 的結果先畫好『哪題屬哪個構面』，再看新樣本的資料合不合這張圖	**15 題、 3 構面，樣本 B 240 人**
標準化負荷量 λ	構面帶動這一題的程度（0–1）；越大＝這題越能代表這個構面	**.60–.87（≥ .50）✓**
適配度	模型『預測』的題目相關，和資料『實際』的相關差多少；差越少＝越合	**以下四個一起看、一起報**
χ^2 ／ df	差距的總分除以自由度；越小越好， < 3 可接受。人一多 χ^2 幾乎都顯著，所以不單看 p 值	**136.9 ／ 86 = 1.59 ✓**
CFI 、 TLI	跟『題目彼此毫無關係』的最差模型比，進步了多少； 0–1 ， ≥ .95 良好	**.977 、 .972 ✓**
RMSEA	考慮模型複雜度後，平均還剩多少誤差；越小越好， ≤ .06 良好，要附 90% 信賴區間	**.050 ［.033, .065］✓**
SRMR	預測相關和實際相關的平均差距； ≤ .08	**.046 ✓**
修正指標／誤差相關	軟體提示『加這條線， χ^2 會降多少』；兩題確實在問同一件事才加，不為湊數字	**R1 、 R4 都問提醒時間： χ^2 降 59.8**
ML ／ WLSMV	兩種估計法： 5 點以上、分布不太偏 → ML ； 點數少或嚴重偏斜 → WLSMV	**本例用 ML**

重點 適配度像『地圖和實地的落差』： CFI 、 TLI 看進步多少（越大越好）， RMSEA 、 SRMR 看還剩多少誤差（越小越好）；四個一起報，不挑好看的。

關卡⑦： CFA 模型——拿到樣本 B 驗證

事先規定每題只屬於一個構面（不像 EFA）；線旁數字為標準化負荷量 λ



看得清楚 與 提醒有用 的相關 r = .50 （兩者不相鄰，未畫線）。
圖中 15 題＝關卡⑥ 留下的題目；每題只畫一條線到自己的構面。

重點 估計法：最大概似法（ML）， 5 點題視為連續；分布嚴重偏斜時改用 WLSMV。 R1 與 R4 下方的括號是『誤差相關』，理由見下一張。

關卡⑦：適配度——初始模型 vs 修正一次

門檻同 2.2 第 53 張（可接受／良好）；最右欄為第一版的 5 因素模型（Q3），作為對照

指標	門檻（可接受／良好）	初始模型	修正後（+ R1–R4 誤差相關）	第一版（Q3）
χ^2 ／ df	< 3 （嚴格 < 2）	196.8 ／ 87 = 2.26	136.9 ／ 86 = 1.59	—
CFI	≥ .90 ／≥ .95	.950	**.977**	.91
TLI	≥ .90 ／≥ .95	.940	**.972**	—
RMSEA ［90% CI］	≤ .08 ／≤ .06	.073 ［.059, .086］	**.050 ［.033, .065］**	.11 ✗
SRMR	≤ .08	.053	**.046**	.06

重點 修正指標最大的是 R1 、 R4： 兩題都在問『設定提醒時間』，誤差相關有題意依據才加（χ^2 降 59.8）；次大的 O5–O6 只降 14.9 且無題意理由，不加。

關卡⑦ 照著做： CFA ，拿新樣本驗證結構

白話：把 EFA 畫出的草圖，拿到另一批人身上檢查站不站得住

步驟	做什麼	怎麼做（把本例換成你的構念）	產出
1	**寫模型**	依⑥的結果，指定每題只屬於一個構面，構面之間允許相關（語法見第 53 張）	模型圖或語法
2	**選估計法**	5 點以上且分布不太偏斜 → ML ；點數少或嚴重偏斜 → WLSMV	估計法與理由
3	**看適配度**	一次報齊 χ^2 ／ df 、 CFI 、 TLI 、 RMSEA （含 90% CI ）、 SRMR ，逐項對照門檻	適配度表
4	**檢查修正指標**	只看最大的幾個；有題意依據（例如兩題問同一件事）才加誤差相關，一次只加一個	修正紀錄與理由
5	**輸出負荷量**	標準化負荷量與構面相關，交給⑧算 AVE 、 CR 、區辨效度	標準化負荷量表

過關標準 CFI 、 TLI ≥ .95 ， RMSEA ≤ .06 ， SRMR ≤ .08 ；標準化負荷量 ≥ .50

避坑 用樣本 A 跑 CFA ；照修正指標一路加誤差相關到適配漂亮（沒有題意理由＝過度配適）；只挑好看的指標報。

關卡⑦ 軟體操作： CFA 模型、適配度、修正指標

用樣本 B； SPSS 本身不能跑 CFA，需另購 AMOS—— 沒有 AMOS 就用 jamovi 或 R（皆免費）

要做的事	jamovi（免費）	SPSS	R（套件 :: 函數）
建立模型	Factor → Confirmatory Factor Analysis： 把題目拖進 Factor 1–3 並命名	AMOS： 畫三個潛在變項，各接 5 題	`model <- ' V =~ V1+V2+V3+V4+V5 … '`（完整語法見 T8）
估計與適配度	Model Fit 勾 CFI、 TLI、 RMSEA、 SRMR	Analysis Properties 設估計法； Output → Model Fit	`fit <- lavaan::cfa(model, data = B)` `lavaan::fitMeasures(fit)`
修正指標	Additional Output 勾 Modification indices	Analysis Properties → Output 勾 Modification indices	`lavaan::modindices(fit, sort. = TRUE, maximum.number = 5)`
加誤差相關	Residual Covariances 加入 R1 與 R4	在兩題的誤差之間畫雙箭頭	在 model 加一行： `R1 ~~ R4`
標準化負荷量	Estimates 勾 Standardized estimate	Output 勾 Standardized estimates	`lavaan::standardizedSolution(fit)`

重點 誤差相關要先有題意理由（本例 R1、 R4 都在問設定提醒時間），才在模型裡加那一行；加了幾個、為什麼，都要寫進方法。

關卡⑧ 圖解：最後體檢，四個問題都要過

承上 關卡⑦ 結構站得住 → **本頁** 關卡⑧：最後體檢，四個問題都要過

① 夠一致嗎?

信度＋收斂效度

同構面的題，量的是同一件事嗎

CR .86–.90

門檻 CR ≥ .70、AVE ≥ .50

AVE .55–.65 ✓

② 分得開嗎?

區辨效度

三個構面，各自是不同的東西嗎

HTMT .54

門檻 < .85（看最大值）

√AVE 都大於構面相關 ✓

③ 預測得準嗎?

假設檢驗（構念效度）

事先寫好的預測，成立嗎

4 ／ 4

門檻 ⩾ 75% 成立

例：與 SUS r = .70 ✓

④ 再測一樣嗎?

再測信度＋測量誤差

隔 2 週再填，分數穩不穩

ICC .87

門檻 ⩾ .70

個人差 ⩾ 0.8 分才算真改變

重點 像健康檢查：一項過關不代表健康。只報 Cronbach's α 就說『信效度良好』是常見錯誤；四題的算法見後面四張。

關卡⑧ 白話：九個信效度數字，各在問什麼

承上　最後體檢的四個問題　→　本頁　後面四張的每個數字翻成白話，右欄是本例結果

名詞	白話：它在問什麼	本例（門檻）
Cronbach's α	同構面幾題答得一不一致；0–1，≥ .70	**.87–.90；全量表 .91 ✓**
AVE 平均變異萃取	把各題 λ 平方後取平均：構面平均解釋每題多少變異；過半（≥ .50）才算收斂	**.55–.65 ✓**
CR 組合信度	用 λ 算的信度：和 α 一樣看整組題夠不夠一致，但允許每題好壞不同；≥ .70	**.86–.90 ✓**
√AVE vs 構面相關	Fornell–Larcker：構面和自己題目的關係（√ AVE），要大於它和別的構面的相關——自己人比外人親	**.74–.81 > .50–.55 ✓**
HTMT	不同構面題目的平均相關 ÷ 同構面題目的平均相關；越接近 1，兩構面越像同一件事	**最大 .54（< .85）✓**
假設檢驗	研究前先寫好『分數應和什麼有關、方向與大小』，收完資料再對答案	**4／4 成立（≥ 75%）✓**
ICC 再測信度	同一批人隔 2 週再填，分數本身（不只排名）一不一樣；比 Pearson r 嚴格	**.87（≥ .70）✓**
SEM 測量標準誤	個人分數裡的『雜訊』有多大，單位和量表分數相同；= SD × √(1 − ICC)	**0.285 分**
SDC 最小可偵測變化	個人前後差要超過多少才不是雜訊；= 1.96 × √2 × SEM	**0.79 → 差 ≥ 0.8 分才算數**

重點　α、AVE、CR 回答『夠一致嗎』；√AVE、HTMT 回答『分得開嗎』；假設檢驗回答『預測得準嗎』；ICC、SEM、SDC 回答『再測一樣嗎』。

關卡⑧ -1： 信度與收斂效度（樣本 B）

AVE 與 CR 用頁面上四捨五入後的 λ 計算，可自行驗算； α 由原始資料算出

構面	標準化負荷量 λ	AVE（≥ .50）	CR（≥ .70）	α（≥ .70）	判讀
看得清楚	.87 .82 .79 .76 .77	.64	.90	.90	收斂✓ 信度✓
操作容易	.84 .86 .83 .72 .77	.65	.90	.90	收斂✓ 信度✓
提醒有用	.65 .85 .81 .60 .78	.55	.86	.87	收斂✓ 信度✓ R1、R4 較低：兩題共享誤差
全量表 15 題	—	—	—	.91	總分可用

重點 驗算『看得清楚』： AVE = (.87² + .82² + .79² + .76² + .77²)÷5 = 3.22÷5 = .64； CR = 4.01²÷(4.01² + 1.78) = .90。算法同 2.2 第 55 張。

關卡⑧ -2： 區辨效度——三個構面分得開嗎?

Fornell–Larcker： 對角線 √ AVE 要大於同列、同欄的構面相關； HTMT 要 < .85

構面	看得清楚	操作容易	提醒有用	HTMT
看得清楚	**√AVE .80**			—
操作容易	.55	**√AVE .81**		與看得清楚 .54
提醒有用	.50	.52	**√AVE .74**	與看得清楚 .49、與操作容易 .51

重點 判讀： .80、 .81、 .74 都大於所在列與欄的相關（最大 .55）； HTMT 最大 .54，遠低於 .85。三個構面相關但不重疊。

關卡⑧ -3： 事先寫好的 4 個預測成立嗎?

構念效度的『假設檢驗』：預測寫在研究計畫裡，資料出來後才對答案（樣本 B ）

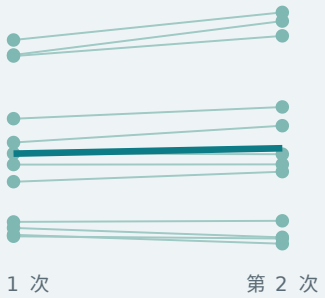
事先寫好的預測	為什麼這樣預期	結果	成立
H1　與 SUS 總分正相關， $r \geq .50$	兩者都在測易用性（聚斂）	$r = .70$	✓
H2　與三項任務完成時間負相關， $r \leq -.30$	越好用、做得越快（訪員現場計時）	$r = -.39$	✓
H3　與每天吃幾顆藥幾乎無關， $\lvert r \rvert < .20$	易用性不該隨藥量改變（區辨）	$r = -.02$	✓
H4　每天用智慧型手機者分數較高， $d \geq .50$	熟悉手機的人較容易上手 （已知群體： 111 人 vs 129 人）	M 3.59 vs 2.95 $t(238) = 7.22$ ， $p < .001$ ， $d = .93$	✓

重點　4 個預測全部成立（COSMIN 建議至少 75% 成立）。關鍵在『事先』：看了資料才編預測，一定全中也毫無意義。

關卡⑧ -4： 再測信度與測量誤差

樣本 B 中 60 人，隔 2 週（期間 App 未改版）再填一次

再測信度： ICC — 整群人排序穩不穩?



平均 3.27 → 3.31
細線為示意

樣本 B 中 60 人，隔 2 週（App 未改版）再填
ICC(2,1) 絕對一致
ICC = .87
95% CI ［.79, .92］
門檻 ≥ .70 ✓

測量誤差：個人分數有多少雜訊?

SEM = SD × √(1 − ICC) = 0.79 × √0.13 = 0.285
SDC = 1.96 × √2 × SEM = 2.77 × 0.285 = 0.79



● **前測 3.0** → 後測 3.5： **在帶內，不算改變**
→ 後測 4.0： **差 ≥ 0.8，真的變了**
（舉例示意；團體平均可偵測更小差異）

重點 ICC 高代表『整群人的排序穩定』； SEM ／ SDC 則說『個人分數有多少雜訊』： 看某位長者有沒有變好，差距要 ≥ 0.8 分才算數。

關卡⑧ 照著做：信度、效度、再測一次算齊

白話：最後總體檢——夠一致、分得開、預測得準、隔兩週再測還一樣

步驟	做什麼	怎麼做（把本例換成你的構念）	產出
1	**收斂與信度**	用標準化負荷量算 AVE、CR（2.2 第 55 張公式），另報 α 或 ω（軟體見第 61 張）	信度與收斂效度表
2	**區辨**	對角線放 $\sqrt{\text{AVE}}$，與構面相關比較（Fornell–Larcker）；另算 HTMT	區辨效度矩陣
3	**假設檢驗**	拿出計畫書裡事先寫好的預測（方向＋大小），逐一檢驗並記成立與否	假設檢驗表
4	**再測與誤差**	算 ICC(2,1) 絕對一致與 95% CI；$\text{SEM} = \text{SD} \times \sqrt{(1 - \text{ICC})}$，$\text{SDC} = 1.96 \times \sqrt{2} \times \text{SEM}$	ICC、SEM、SDC
5	**對照 COSMIN**	逐項標✓、待補或不適用；待補的寫進研究限制（同第 63 張）	COSMIN 自評表

過關標準 AVE ≥ .50、CR ≥ .70、$\sqrt{\text{AVE}}$ > 構面相關、HTMT < .85、ICC ≥ .70、預測成立 ⩾ 75%

避坑 看完資料才寫預測；用 Pearson r 當再測信度（看不出整體偏高或偏低）；只報 α 就宣稱『信效度良好』。

關卡⑧ 軟體操作：AVE、CR、HTMT、ICC

jamovi 與 SPSS 都沒有 AVE、CR、HTMT 按鈕：貼負荷量進 Excel 依 2.2 第 55 張公式算，或用 R

要做的事	jamovi（免費）	SPSS	R（套件 :: 函數）
AVE、CR	無內建：CFA 的標準化負荷量貼進 Excel 計算	同左（AMOS 也無內建）	`semTools::AVE(fit)` `semTools::compRelSEM(fit)`
α／ω	Factor → Reliability Analysis 勾 Cronbach's α、McDonald's ω	Reliability Analysis → Model 選 Alpha	`psych::alpha(V)` `psych::omega(V, nfactors = 1)`
區辨效度	√AVE 與 CFA 的構面相關手動比較	同左	`semTools::htmt(model, data = B)` `lavaan::lavInspect(fit, "cor.lv")`
再測 ICC	基本功能無 ICC：改用 SPSS 或 R	Reliability Analysis → Statistics 勾 ICC：Two-Way Random + Absolute Agreement；看 Single Measures	`psych::ICC(RT[, c("t1", "t2")])` 看 ICC2 那一列
已知群體	T-Tests → Independent Samples 勾 Effect size	Compare Means → Independent-Samples T Test（新版附效果量）	`t.test(score ~ phone, data = B)` `effectsize::cohens_d(score ~ phone, data = B)`

重點 ICC 要選『雙向隨機、絕對一致、單一測量』＝ICC(2,1)；選錯模式，數字會偏高。SEM 與 SDC 用計算機依第 59 張公式算即可。

成品：長者用藥遵從 App 易用性量表

指導語：請想想過去一週使用這個 App 的經驗，圈選最符合的答案（1 非常不同意～5 非常同意）

構面	題目	題目（續）
看得清楚	1 畫面上的字夠大，我看得清楚 2 畫面的顏色對比清楚，字不會和背景混在一起 3 我一眼就能找到今天要吃的藥	4 藥品的照片，讓我認得出是哪一顆藥 5 服藥紀錄的畫面，我看得懂自己有沒有漏吃
操作容易	6 新增一種藥的步驟不多，我做得來 7 我知道下一步要按哪裡 8 按錯的時候，我知道怎麼回到上一步	9 用過一兩次後，我就記得怎麼操作 10 修改吃藥的時間很容易
提醒有用	11 我可以把提醒設定在習慣吃藥的時間 12 提醒響起時，我知道要做什麼 13 有了提醒，我比較不會忘記吃藥	14 提醒的時間可以依我的作息調整 15 吃完藥按「已服用」很方便

重點 計分：各構面取 5 題平均（1–5 分），總分取 15 題平均，越高越好用；「沒用過這個功能」不計分，某構面缺 2 題以上則該構面不計分。

自我檢查

對照 COSMIN：做了什麼、還缺什麼

COSMIN 的測量性質逐項核對（2.2 第 57 張）；「待補」要寫進研究限制

測量性質	本例的證據	狀態
內容效度	焦點團體 26 人＋專家 6 位（S-CVI/Ave .94）＋認知訪談 10 人	✓
結構效度	EFA（樣本 A）→ CFA（樣本 B）：CFI .977、RMSEA .050	✓
內部一致性	α .87–.90、CR .86–.90	✓
信度（再測）	ICC .87（60 人，間隔 2 週）	✓
測量誤差	SEM 0.285、SDC 0.79 分	✓
假設檢驗	4 個事先預測全部成立	✓
跨文化／測量恆等性	未檢驗（例：65–74 歲與 75 歲以上是否為同一結構）	待補
效標效度	易用性沒有公認的黃金標準	不適用
反應性	需要 App 改版前後的追蹤資料	待補

重點 完成的量表不是『全部打勾』，而是『清楚交代做了哪些、還缺哪些』。缺的兩項是下一篇研究的題目（做法見下兩張），也是審查者一定會問的地方。

下一步①

測量恆等性：不同族群用的是同一把尺嗎？

承上　COSMIN 待補：跨群組恆等性　→　本頁　做法：多群組 CFA，一層一層加限制

為什麼要做？

75 歲以上的長者若把『提醒有用』的題目理解得不一樣，同樣的易用性會量出不同分數。

這時兩群差 0.3 分，可能是『尺不一樣』，不是『App 對他們比較難用』。

本例樣本 B 共 240 人，分兩群各約 120 人，未達每組 ≥ 200 的建議 → 列為待補。

③ 純量恆等 scalar
再限制：截距也相同
可比較：兩群平均

CFI .968
ΔCFI −.004 ✓

② 量尺恆等 metric
再限制：負荷量相同
可比較：構面間相關

CFI .972
ΔCFI −.003 ✓

① 形態恆等 configural
兩群的構面數與題目歸屬相同
可說：兩群結構一樣

CFI .975
—

過關判準

ΔCFI ≥ −.010
ΔRMSEA ≤ .015
（Chen, 2007）

R 一行

```
cfa( 模型 , data, group = " 年齡組 ", group.equal = c("loadings", "intercepts"))
```

CFI 為假想結果（示意，本例尚未做）。 Chen, F. F. (2007). Structural Equation Modeling, 14(3), 464–504； Putnick, D. L., & Bornstein, M. H. (2016). Developmental Review, 41, 71–90.

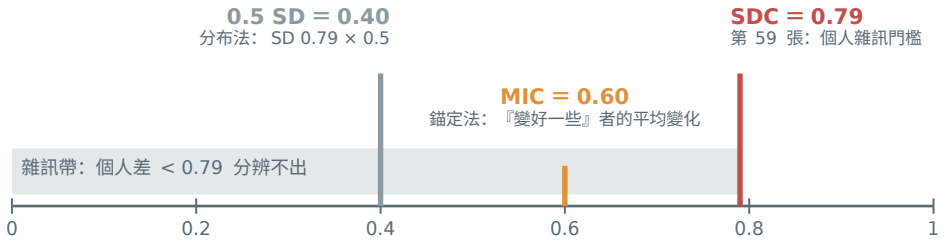
重點　要比較兩群的平均分數（例： 65–74 歲 vs 75 歲以上），先證明兩群用的是同一把尺：形態 → 量尺 → 純量三層都過，平均差才代表真的不同。

下一步②

反應性與分數解讀：變好多少才有意義?

承上　COSMIN 待補：反應性　→　本頁　SDC 是『雜訊』門檻，MIC 是『有感』門檻，兩者要一起看

個人前後差（1-5 分量尺上的分數變化）



怎麼解讀本例?

MIC 0.60 < SDC 0.79：一位長者『有感地變好』，可能仍落在雜訊帶裡 → 這份量表適合比較組別（改版組 vs 未改版組），單人判斷要更謹慎。

反應性研究怎麼做（下一篇）

1. **前後各測一次**
   同一批長者，App 改版前後各填一次
2. **同時問錨題**
   『比起改版前，好用程度？』好很多…差很多
3. **事先寫假設**
   改版組變化 > 未改版組（d ≥ .50）；分數變化與錨題 r ≥ .30
4. **估 MIC**
   取回答『變好一些』那群的平均變化

SD、SDC 取自第 59 張；MIC 0.60 為示意。de Vet, H. C. W., et al. (2006). Minimal changes in health status questionnaires: Distinction between minimally detectable change and minimally important change. Health Qual Life Outcomes, 4, 54.

重點　SDC 回答『差多少才不是雜訊』，MIC 回答『差多少長者才有感』；MIC 小於 SDC 時，量表適合看團體變化，不宜拿來判斷某一位長者有沒有進步。

寫成論文方法段：一段話交代全流程

照關卡順序寫，每一步都附人數與數字——讀者照著做，要能做出同一份量表

【題項與內容效度】量表依 Boateng 等（2018）之流程發展。依文獻與焦點團體（長者 20 人、照顧者 6 人）界定三個構面並撰寫 30 題，經 6 位專家兩輪內容效度評定，保留 I-CVI ≥ .78 者 25 題（S-CVI/Ave = .94），再經 10 位長者認知訪談修訂為 26 題。

【項目分析與 EFA】樣本 A（n = 260）先進行項目分析，刪除 6 題；再以主軸因素法與 oblimin 斜交轉軸進行探索性因素分析，依平行分析保留 3 個因素，刪除 5 題後得 15 題（KMO = .89，解釋變異 61.2%）。

【CFA 與信效度】樣本 B（n = 240）以最大概似法進行驗證性因素分析，依題意加入一組誤差相關後，$\chi^2(86) = 136.9$、CFI = .977、TLI = .972、RMSEA = .050（90% CI [.033, .065]）、SRMR = .046；各構面 AVE .55–.65、CR .86–.90、Cronbach's α .87–.90；再測 ICC(2,1) = .87（n = 60，間隔 2 週）。

重點　寫法口訣：每一關寫『做了什麼＋多少人＋得到什麼數字＋刪幾題』。刪題理由放附錄表格（如第 34、43 張），正文只寫結果。

口試與審稿最常問的 8 題：本例怎麼答

承上　方法段寫好了　→　本頁　先備好答案：每題都指得出證據在哪一張

Q1 **為什麼不用現成的 SUS？**
SUS 沒問『看得清楚』『提醒有用』；SUS 改當聚斂效度的對照，r = .70（第 10、58 張）

Q2 **三個構面怎麼來的?**
理論（ISO 9241-11、TAM）＋焦點團體 26 人原話，兩邊對得上才定案（第 11 張）

Q3 **為什麼刪這題?**
每題都有『數字＋題意』：如『App 下載很快』I-CVI .50、測到網速（第 72 張 T4）

Q4 **樣本數夠嗎?**
樣本 A 260（每題 10 人）、樣本 B 240（≥ 200）、再測 60 人（COSMIN：良）（第 28 張）

Q5 **為什麼沒有反向題?**
認知訪談 3／10 位長者把反向題答反，誤差大於默許傾向；已寫入限制（第 23 張）

Q6 **誤差相關是在湊適配嗎?**
只加一條：R1、R4 都問設定提醒時間；O5–O6 沒有題意理由就不加（第 51 張）

Q7 **5 點題能當連續嗎?**
以 ML 估計；分布嚴重偏斜時改 WLSMV 做敏感度分析（第 50 張）

Q8 **能用在其他族群嗎?**
恆等性與反應性尚未驗證，已列待補與下一步（第 63–65 張）

重點　答題公式：『做了什麼＋數字＋在第幾張／附錄哪個表』。答不出來的題目，就是該補進方法章或研究限制的地方。

模

模板

空白模板與工作表

Templates & Worksheets

T1–T6 可直接複製到 Word 或 Excel 填寫；T7、T8 是可直接執行的 R 腳本。
每份模板對應一個關卡，第一列多半是本例的示範，下面空白列換成你的題目。
全部填完，就是論文方法章與附錄的原料。

模板 T1 · 關卡③

T1　專家內容效度評分表（發給專家）

每位專家一份；隨表附上構面定義與量表用途。第一列為示範，填法對照第 18 張

題號	所屬構面	題目	相關性（圈選）	修改建議
V3	看得清楚	我一眼就能找到今天要吃的藥	1　2　3　4	—
			1　2　3　4	
			1　2　3　4	
			1　2　3　4	
			1　2　3　4	
			1　2　3　4	

重點　評分說明印在表頭：1 ＝不相關、2 ＝需大幅修改、3 ＝小幅修改即可、4 ＝非常相關。表末加一問：『這個構面還漏了什麼？』

模板 T2 · 關卡③

T2 CVI 計算表（研究者彙整）

Excel 公式： H2 =COUNTIF(B2:G2,">=3")、I2 =H2/6；專家人數不同時把 6 換掉

題號	專家 1	專家 2	專家 3	專家 4	專家 5	專家 6	評 3-4 分人數	I-CVI	處理
例	4	4	3	4	3	2	5	.83	保留（≥ .78）

全量表 S-CVI/Ave =（所有保留題 I-CVI 加總） ÷ 題數=_____ 門檻 ≥ .90（本例 .94，算法見第 19 張）

重點 留、改、刪的規則要在發表前寫好（本例：≥ .78 保留、.67 改寫重評、≤ .50 刪除）——看了分數才定規則，等於挑結果。

模板 T3 · 關卡⑤

T3 項目分析記錄表（每個構面一張）

構面：_____ 原 Cronbach's α =_____ 第一列為示範，取自第 34 張

題號	題目（簡稱）	① 題總相關	② 刪題後 α	③ 決斷值	④ 最高／最低格	✗ 數	決定
V7	配色看了舒服	.20 ✗	.864 ✗	顯著	—	2	刪

不合格標準 ① < .30 ② 高於原 α ③ p ≥ .05 ④ 單一格 > 50% ｜ ✗ ⩾ 2 刪、✗ = 1 標「觀察」

重點 只有一把不合格的題先別刪，標『觀察』交給 EFA；兩把以上不合格才刪。刪完重算 α，應持平或上升。

T4 刪題與修題決策紀錄表（全程共用一張）

每一次留、改、刪都記一列；前三列為示範，分別取自第 18、23、43 張

關卡	題號	原題目	依據（數字）	決定	理由（題意）
③	—	App 下載很快	I-CVI .50 （3／6）	刪	測到網路速度，不是 App
④	V1／V2	字夠大、顏色也清楚	3／10 人卡住	拆成兩題	一題問兩件事
⑥	R5	提醒畫面寫清楚吃哪顆藥	看清 .38、提醒 .44	刪	交叉負荷，歸屬不明

重點 口試與審稿最常問『為什麼刪這題』：依據寫數字、理由寫題意，兩者都要有。論文附錄直接貼這張表。

T5 方法段填空範本：把空格填滿就是一段方法

照關卡順序；對照答案見第 66 張（本例的完整寫法）

【題項與內容效度】量表依_____（文獻）之流程發展。依文獻與焦點團體（____人）界定____個構面並撰寫____題，經____位專家____輪內容效度評定，保留 I-CVI ≥ ____者____題（S-CVI/Ave =____），再經____位目標族群認知訪談修訂為____題。

【項目分析與 EFA】樣本 A （n =____）先進行項目分析，刪除____題；再以_____抽取與_____轉軸進行探索性因素分析，依平行分析保留____個因素，刪除____題後得____題（KMO =____，解釋變異____ %）。

【CFA 與信效度】樣本 B （n =____）以_____法進行驗證性因素分析，χ^2(____) =____、 CFI =____、 TLI =____、 RMSEA =____（90% CI [____ , ____]）、 SRMR =____；各構面 AVE ____–____、 CR ____–____、 α ____–____， HTMT 最大____；再測 ICC(2,1) =____（n =____，間隔____週）， SDC =____分。

重點 任何一格填不出來，代表那一關還沒做完。刪題的逐題理由不放正文，放附錄的 T4 表。

T6 過關檢核清單：每一關結束前對一次

全部打勾才進下一關；勾不了的項目，先回頭補

關卡	結束前確認（☐ 改成 ☑）
① 概念界定	☐ 列過現成量表並寫出缺口 ☐ 定義含誰／在哪／做什麼／測什麼 ☐ 每構面有理論＋原話
② 產生題項	☐ 題庫 ≥ 最終題數 2 倍 ☐ 每題只對應一個構面 ☐ 量尺與指導語定案
③ 內容效度	☐ 專家 ≥ 6 位、背景分散 ☐ 留改刪規則事先寫好 ☐ S-CVI/Ave ≥ .90
④ 認知訪談	☐ 納入最可能有困難的人 ☐ 每處修改記入 T4 ☐ 改完再試答
施測規劃	☐ 樣本 A、B 不重複且各 ≥ 200 ☐ 再測 50–99 人 ☐ ⑧ 的效度變項已一起收
⑤ 項目分析	☐ 用校正題總相關 ☐ 填完 T3 ☐ 刪題後各構面 α ≥ .70
⑥ EFA	☐ KMO > .60、Bartlett p < .05 ☐ 平行分析定因素數 ☐ 一次刪一題並記入 T4
⑦ CFA	☐ 用樣本 B ☐ 適配指標一次報齊 ☐ 每個誤差相關都有題意理由
⑧ 信效度	☐ AVE、CR、HTMT ☐ 預測事先寫好且 ≥ 75% 成立 ☐ ICC、SDC ☐ COSMIN 自評

重點 後面的關卡救不了前面的漏洞：①② 沒做好，③–⑧ 的統計再漂亮，量表也測不到你要的東西。

T7 R 腳本（上）：關卡⑤ 項目分析＋⑥ EFA

整段複製到 RStudio；只要改檔名、題號與因素數。結果對照第 34、44 張

```
install.packages(c("psych", "GPArotation", "lavaan", "semTools"))  # 第一次執行才需要
library(psych)
A <- read.csv("sampleA.csv")                    # 樣本 A：一列一人、一欄一題，只放題目欄
# ── 關卡⑤ 項目分析：一次一個構面 ──
V  <- A[, paste0("V", 1:10)]                    # 換成你的構面題號
ia <- alpha(V)
ia$alpha.drop[, "raw_alpha"]                    # ② 刪題後 α：高於原 α 為不合格
ia$item.stats[, "r.drop"]                       # ① 校正題總相關：< .30 為不合格
tot <- rowSums(V); q <- quantile(tot, c(.27, .73))
grp <- ifelse(tot <= q[1], "低", ifelse(tot >= q[2], "高", NA))
sapply(V, function(x) t.test(x ~ grp)$p.value)                              # ③ 決斷值
sapply(V, function(x) max(mean(x == 5, na.rm = TRUE), mean(x == 1, na.rm = TRUE)))  # ④
# ── 關卡⑥ EFA：放入⑤保留的所有題 ──
X <- A[, setdiff(names(A), c("V7", "V9", "O8", "O9", "R7", "R8"))]  # 去掉⑤刪除的題
KMO(X)$MSA; cortest.bartlett(cor(X), n = nrow(X))
fa.parallel(X, fm = "pa", fa = "fa", n.iter = 500, quant = .95)    # 平行分析
efa <- fa(X, nfactors = 3, fm = "pa", rotate = "oblimin")
print(efa$loadings, cutoff = .30); efa$communality; efa$Phi          # 負荷量、共同性、因素相關
# 刪一題後：X <- X[, names(X) != "V6"]，再從 KMO 那一行重跑
```

重點 沒有 R 也沒關係：第 37、46 張有 jamovi 與 SPSS 的選單路徑，結果相同。

T8 R 腳本（下）：關卡⑦ CFA ＋⑧ 信效度

換成樣本 B 的資料；模型語法依你的 EFA 結果改寫。結果對照第 51–59 張

```
library(lavaan); library(semTools)
B  <- read.csv("sampleB.csv")                # 樣本 B：與樣本 A 不同的人
RT <- read.csv("retest.csv")                 # 再測子樣本：每人兩次總分 t1、t2
model <- '
  V =~ V1 + V2 + V3 + V4 + V5                 # 看得清楚
  O =~ O1 + O2 + O4 + O5 + O6                 # 操作容易
  R =~ R1 + R2 + R3 + R4 + R6                 # 提醒有用
  R1 ~~ R4                                    # 初始模型不放；有題意理由才加
'
# ── 關卡⑦ CFA ──
fit <- cfa(model, data = B, estimator = "ML")  # 嚴重偏斜改 estimator = "WLSMV", ordered = TRUE
fitMeasures(fit, c("chisq", "df", "cfi", "tli", "rmsea", "rmsea.ci.lower", "rmsea.ci.upper", "srmr"))
modindices(fit, sort. = TRUE, maximum.number = 5)
standardizedSolution(fit)
# ── 關卡⑧ 信效度 ──
AVE(fit); compRelSEM(fit)                    # 收斂效度 AVE、組合信度 CR
sqrt(AVE(fit)); lavInspect(fit, "cor.lv")    # Fornell–Larcker：√AVE 要大於構面相關
htmt(model, data = B)                        # HTMT < .85
psych::ICC(RT[, c("t1", "t2")])              # 再測：看 ICC2（Single_random_raters）
```

重點 已知群體比較用 t.test(score ~ 分組 , data = B)，效果量用 effectsize 套件的 cohens_d()。SEM 與 SDC 依第 59 張公式手算。

References

參考文獻（方法）

- Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. In P. W. Jordan et al. (Eds.), Usability evaluation in industry (pp. 189–194). Taylor & Francis. → SUS （第 10 、 58 張）
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340. → TAM （第 11 張）
- ISO. (2018). ISO 9241-11:2018 Ergonomics of human-system interaction — Usability: Definitions and concepts. ISO. → 易用性定義（第 11 張）
- Lynn, M. R. (1986). Determination and quantification of content validity. Nursing Research, 35(6), 382–385. → I-CVI 門檻（第 19 張）
- Polit, D. F., Beck, C. T., & Owen, S. V. (2007). Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Research in Nursing & Health, 30(4), 459–467. → S-CVI/Ave （第 19 張）
- Willis, G. B. (2005). Cognitive interviewing: A tool for improving questionnaire design. Sage. → 認知訪談（第 23 張）
- Horn, J. L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. Psychometrika, 30(2), 179–185. → 平行分析（第 42 張）
- Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). Best practices in exploratory factor analysis. Practical Assessment, Research, and Evaluation, 10, Article 7. → EFA 刪題（第 43 張）
- Brown, T. A. (2015). Confirmatory factor analysis for applied research (2nd ed.). Guilford Press. → 誤差相關的修正原則（第 51 張）
- de Vet, H. C. W., Terwee, C. B., Mokkink, L. B., & Knol, D. L. (2011). Measurement in medicine: A practical guide. Cambridge University Press. → SEM ／SDC （第 59 張）
- Mokkink, L. B., et al. (2018). COSMIN Risk of Bias checklist for systematic reviews of patient-reported outcome measures. Quality of Life Research, 27(5), 1171–1179. → 再測樣本數（第 28 張）
- Prinsen, C. A. C., et al. (2018). COSMIN guideline for systematic reviews of patient-reported outcome measures. Quality of Life Research, 27(5), 1147–1157. → 假設檢驗 75% 準則（第 58 張）
- 其餘（Boateng et al., 2018； Hu & Bentler, 1999； Fornell & Larcker, 1981； Henseler et al., 2015）見 2.2 第 61 張；測量恆等性與 MIC 的文獻見第 64 、 65 張頁註。

參考文獻（軟體與工具）

- 引用軟體時，請把「年份」與「版本」換成你實際使用的版本（在軟體的 About 或 R 的 citation(" 套件名 ") 可查）。
- The jamovi project. (年份). jamovi (Version x.x) [Computer software]. https://www.jamovi.org → 第 37–61 張
- R Core Team. (年份). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/ → T7 、 T8
- Revelle, W. (年份). psych: Procedures for psychological, psychometric, and personality research (R package version x.x). Northwestern University. → 項目分析、 EFA 、 ICC
- Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R package for structural equation modeling. Journal of Statistical Software, 48(2), 1–36. → CFA
- Jorgensen, T. D., Pornprasertmanit, S., Schoemann, A. M., & Rosseel, Y. (年份). semTools: Useful tools for structural equation modeling (R package version x.x). → AVE 、 CR 、 HTMT
- O'Connor, B. P. (2000). SPSS and SAS programs for determining the number of components using parallel analysis and Velicer's MAP test. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 32(3), 396–402. → SPSS 平行分析
- Rhemtulla, M., Brosseau-Liard, P. É., & Savalei, V. (2012). When can categorical variables be treated as continuous? A comparison of robust continuous and categorical SEM estimation methods under suboptimal conditions. Psychological Methods, 17(3), 354–373. → ML 與 WLSMV 的選擇